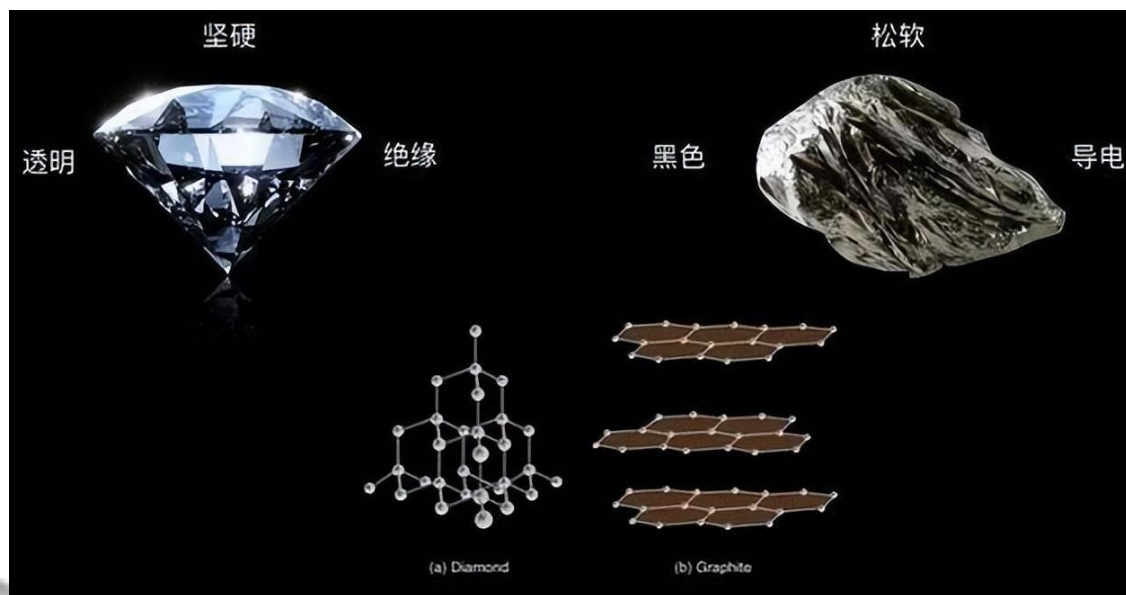


第2章 系统结构模型建模方法

“结构决定功能，功能影响结构”



2025/11/18

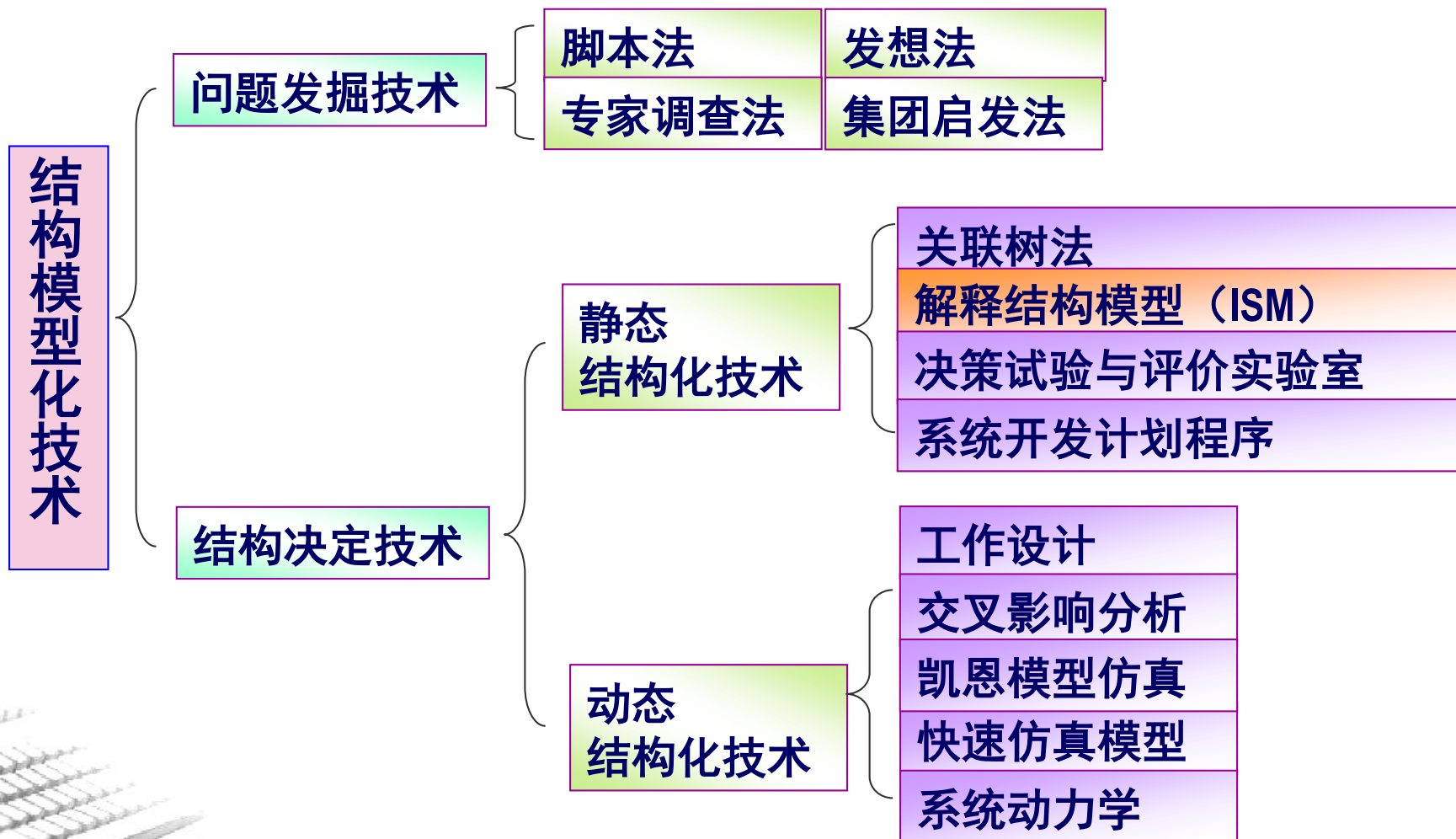
(一) 系统结构分析的概念和意义

- ✓ 概念：结构 → 结构模型 → 结构模型化 → 结构分析
- ✓ 结构：组成系统的诸要素之间相互关联的方式。
- ✓ 结构模型：定性表示系统构成要素以及它们之间存在着本质上相互依赖、相互制约和关联情况的模型。
- ✓ 结构模型化：建立系统结构模型的过程。
- ✓ 结构分析：实现系统结构模型化并加以解释的过程。

系统结构分析

- ✓ 系统结构分析的具体内容：对系统目的—功能的认识；系统构成要素的选取；对要素间的联系及其层次关系的分析；系统整体结构的确定及其解释。
- ✓ 系统结构分析的意义：是系统分析的重要内容，是系统优化分析、设计与管理的基础。尤其是在分析与解决社会经济系统问题时，对系统结构的正确认识和描述更具有数学模型和定量分析所无法替代的作用。

2) 系统结构模型化技术

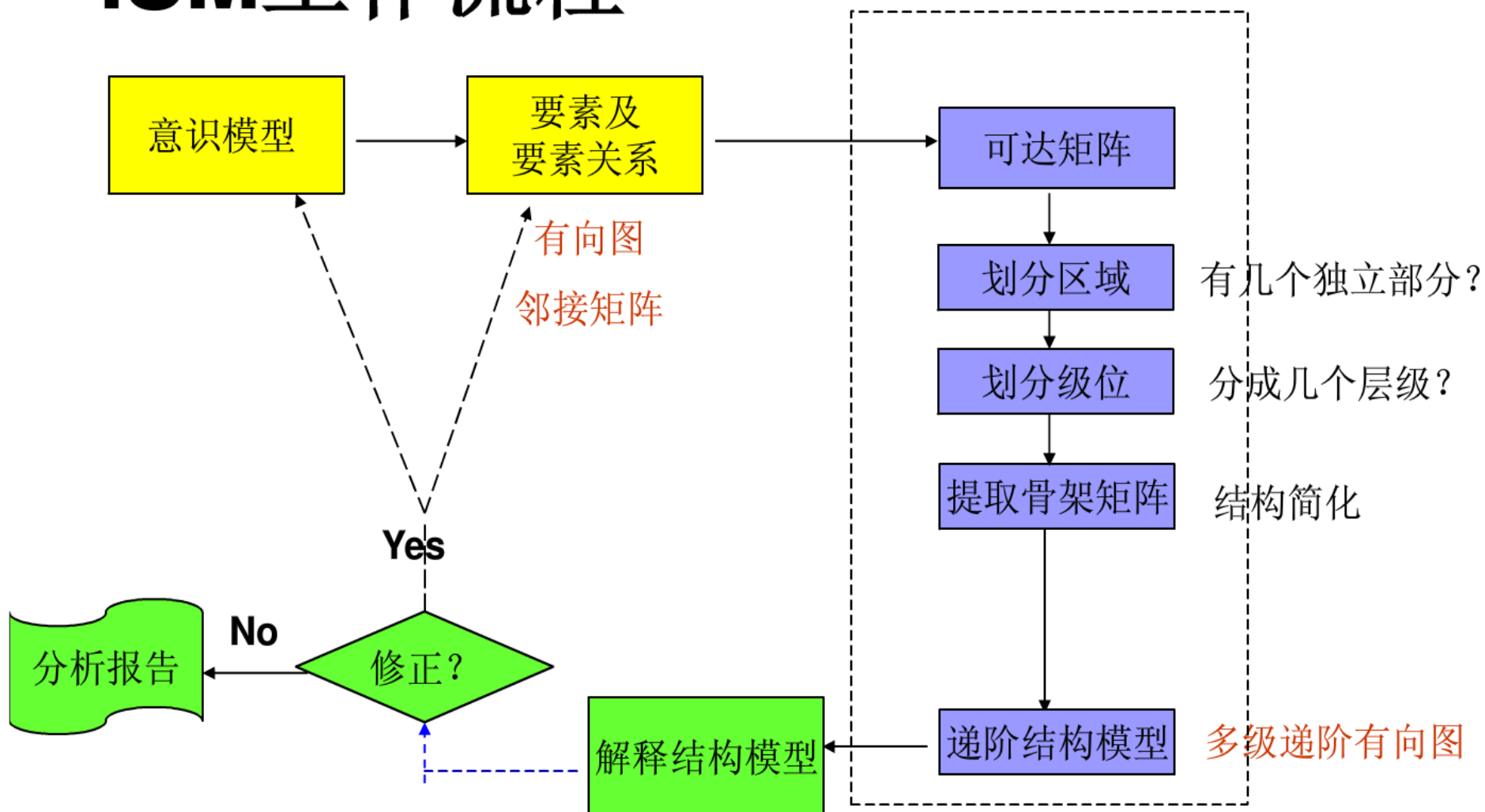


解释结构模型 (ISM)

- ✓ ISM技术是美国J·N·沃菲尔德教授于1973年作为分析复杂的社会经济系统结构问题的一种方法而开发的。
- ✓ 其基本思想是：通过各种创造性技术，提取问题的构成要素，利用有向图、矩阵等工具和计算机技术，对要素及其相互关系等信息进行处理，最后用文字加以解释说明，明确问题的层次和整体结构，提高对问题的认识和理解程度。

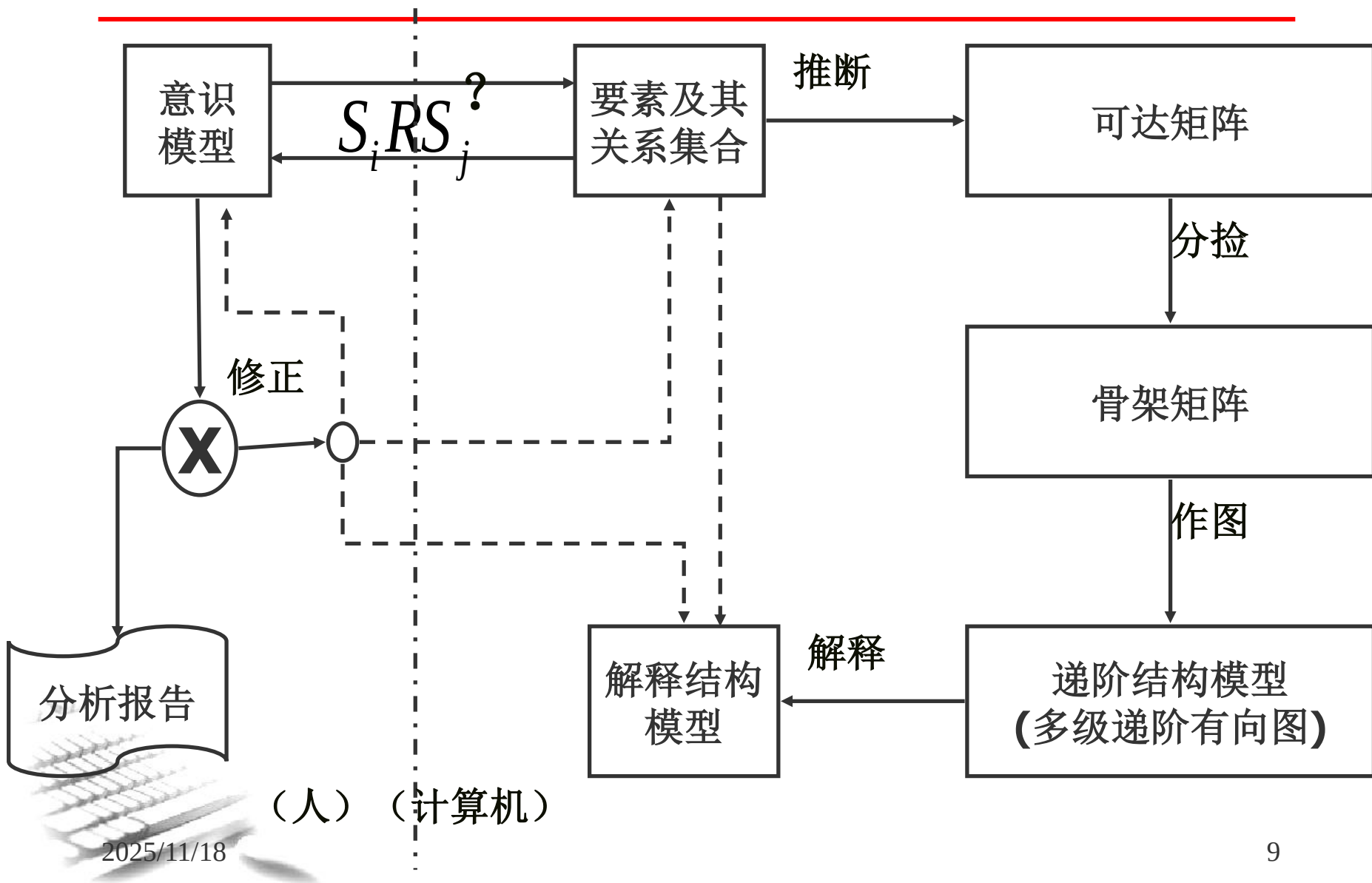
解释结构模型（ Interpretative Structural Modeling ）不需要高深的数学知识，模型直观有启发性。它不仅广泛用于工程技术方面，更应用于社会、经济因素的大系统。比如制定复杂的企业规划、研究决策政策方针、制定城市规划等方面。ISM侧重于描述系统各单元及其相互关系。在描述中，需借助计算机，充分利用人的直觉来进行。

ISM工作流程



优势：可以求出利用其他方法无法找出的间接联系。这些间接联系对研究系统的整体特性具有重要意义。

-
- a. 提出问题，组建专家组，收集并初步整理问题，形成初步的意识模型。
- b. 意识模型的具体化、规范化和系统化。包括：
- 通过人机对话，确定系统要素及其二元关系；
 - 利用关系传递性，推导系统可达矩阵；
 - 可达矩阵分解、缩约和简化，推导反映系统递阶结构的骨架矩阵，并进一步推导系统递阶结构模型。
- c. 通过对要素解释说明，建立系统解释结构模型。
- d. 将解释模型与意识模型对比分析，得出结果。



解释结构模型

ISM技术的核心内容:

——通过对可达矩阵的处理，建立系统问题的递阶结构模型。

结构模型

系统的结构分析与结构模型

- 结构模型是表明系统各要素之间相互关系的模型。

基本概念：

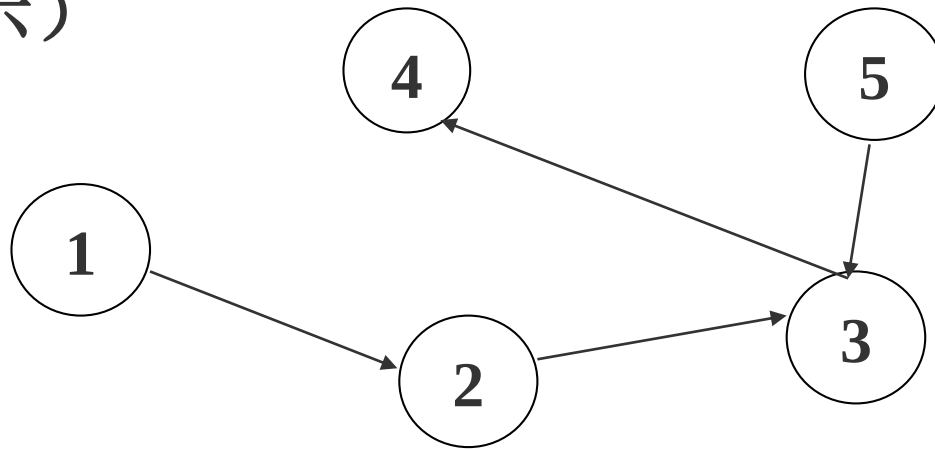
- 结构：集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 以及定义在其元素上的关系——该集合代表的系统的结构
- 二元关系： $R = \{(x, y) \mid W(x, y)\}$
- 结构模型： $\{S, R\}$

结构模型基础知识

1) 结构模型的表达

- (1) 结构图G(有向图):

其中：结点表示S中元素，有向弧线表示R中的关系（如要素 S_i 对 S_j 有影响，则用从 S_i 到 S_j 的一条有向线段表示）



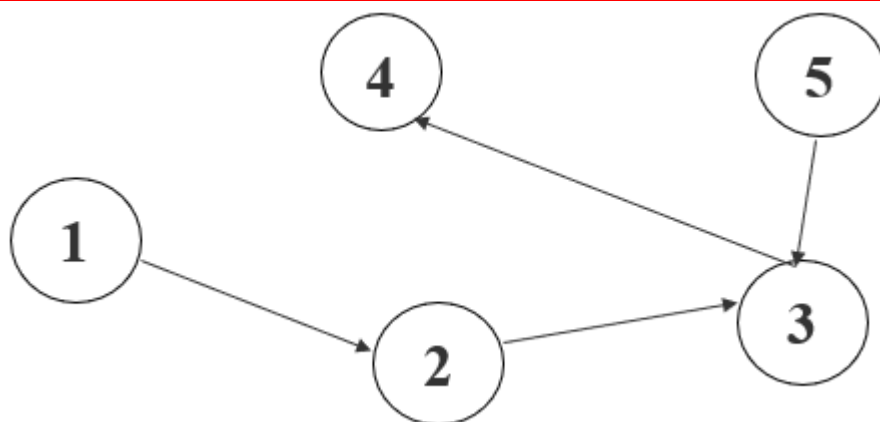
结构模型基础知识

- (2) 邻接矩阵 $A = [a_{ij}]$
- 邻接矩阵 (A) 是用来表示系统要素间基本二元关系或直接联系情况的方阵。
- 若邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，则其定义为：

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & S_i R S_j & R \text{表示} S_i \text{与} S_j \text{有关系} \\ 0 & S_i \bar{R} S_j & \bar{R} \text{表示} S_i \text{与} S_j \text{没有关系} \end{cases}$$



结构模型



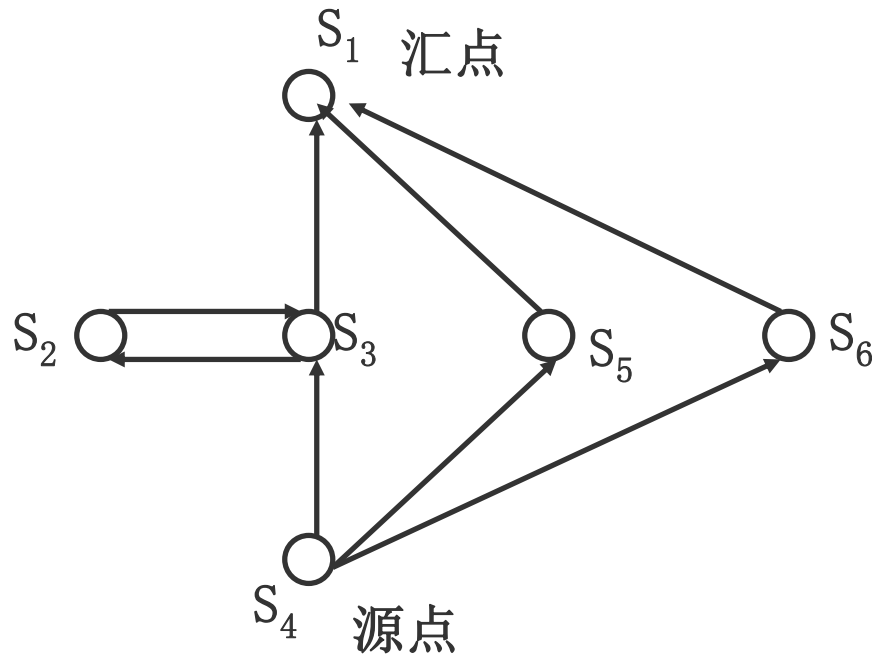
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

结构模型基础知识

邻接矩阵的基本特性:

- 邻接矩阵与结构图之间是一一对应关系;
- 全0的行对应的点为汇点, 即无线段离开该点, 为系统的输出要素
- 全0的列对应的点为源点, 即无线段进入该点, 为系统的输入要素
- 对应于每点的行中1的数目就是离开该点的线段数
- 对应于每点的列中1的数目就是进入该点的线段数

结构模型基础知识



$$A = a_{ij} = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

结构模型基础知识

(3) 可达矩阵 (M)

——表示系统要素之间任意次传递性二元关系或有向图上两个节点之间通过任意长的路径可以到达情况的**方阵**。

- 用矩阵来描述**有向连接图**各节点之间，经过一定长度的通路后可以到达的程度。

结构模型基础知识

- 若可达矩阵 $M = (m_{ij})_{n \times n}$ ，在**无回路条件下**最大路长或传递次数为 r ，即有 $0 < t < r$ ，则其定义为：

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & S_i R^t S_j \quad \text{存在着i到j的路长最大为r的通路} \\ 0 & S_i \bar{R}^t S_j \quad \text{不存在i到j的通路} \end{cases}$$

结构模型基础知识

- 推移律特性（可达矩阵与邻接矩阵的关系）：

可达矩阵M可用邻接矩阵A加上单位阵I，经过演算后求得。

$$\text{设 } A_1 = (A + I)$$

$$A_2 = (A + I)^2 = A_1^2$$

...

$$A_{r-1} = (A + I)^{r-1} = A_1^{r-1} \quad \text{直到不再变化}$$

$$\text{若: } A_1 \neq A_2 \neq \dots \neq A_{r-1} = A_r \quad (r < n-1)$$

则: $A_{r-1} = R$ 称为可达矩阵,

表明各节点间经过长度不大于 $(n-1)$ 的通路可以到达的程度，对于节点数为 n 的图，最长的通路其长度不超过 $(n-1)$ 。

结构模型基础知识

说明:

- 邻接矩阵描述了各点间通过长度为1的通路相互可达的情况;
- $A+I$ 可描述各点间通过长度不大于1的通路相互可达的情况;
- $(A+I)^2$ 可描述各点间通过长度不大于2的通路相互可达的情况;
- 如果 A^k 的 $a_{ij}^k = 1$, 则表示从 s_i 到 s_j 存在长度为k的通路
- $(A+I)^n = I + A + A^2 + \dots + A^n$
- 注: A 是布尔矩阵, 遵守布尔运算规则

布尔代数运算规则:

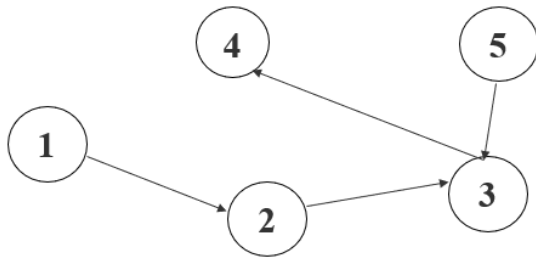
$$0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1,$$

$$0 \times 0=0, 0 \times 1=0, 1 \times 0=0, 1 \times 1=1。$$

根据布尔代数运算规则, 对于邻接矩阵 A 存在:

$$A+A=A$$

结构模型基础知识



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(A+I)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A+I)^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (A+I)^4$$

布尔代数运算规则

$$R = (A+I)^3$$

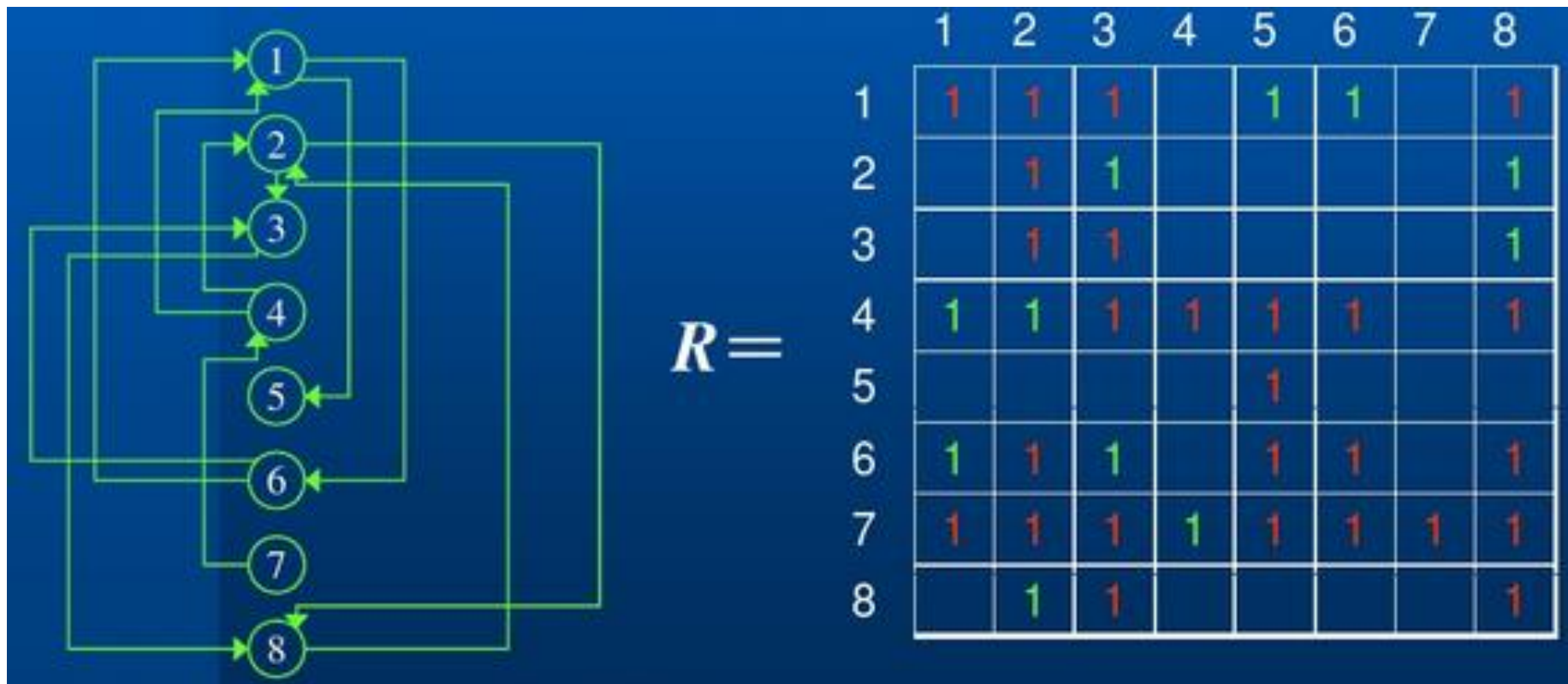
P1可达P2、P3、P4，P2可达P3、P4，P3可达P4，P5可达P3、P4

结构模型基础知识

可达矩阵的基本特性：

- 可达矩阵与结构图之间不存在一一对应关系；
- 如果可达矩阵的所有元素为1，则表示从图中任一节点出发，可达图中任一其他节点——强连接图；
- 可达矩阵中的行元素，如果只有对角元素为1，其余均为0，则该元素为汇点；
- 可达矩阵中的列元素，如果只有对角元素为1，其余均为0，则该元素为源点；
- 转移特性，即若 P_i 可达 P_j ， P_j 可达 P_k ，则 P_i 可达 P_k 。

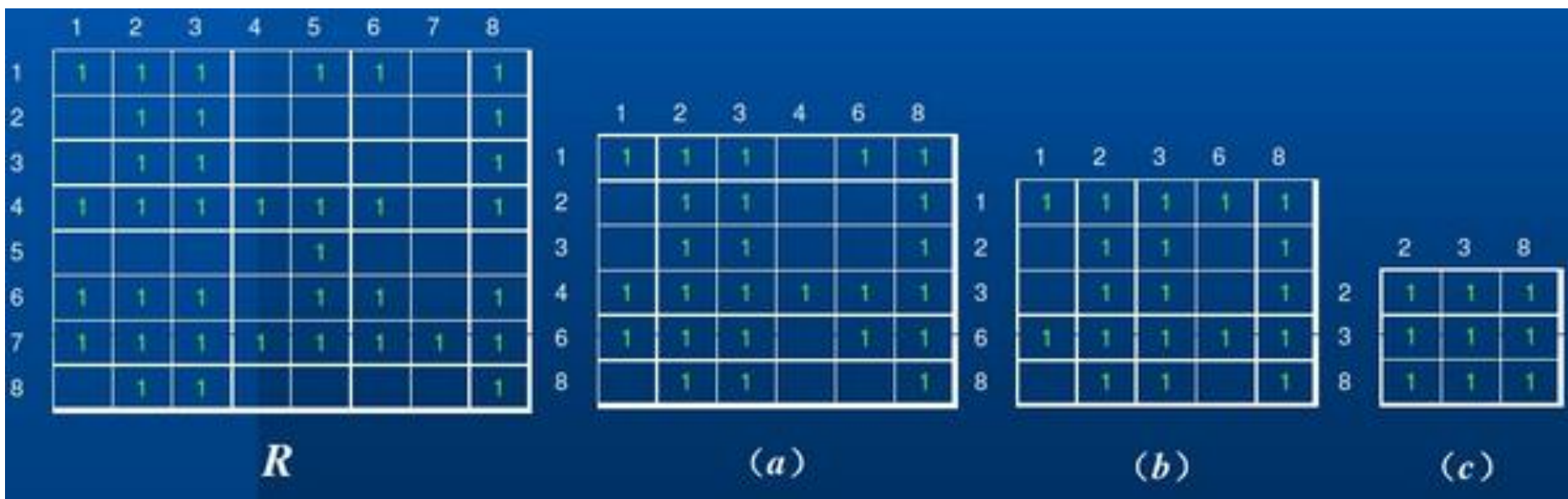
结构模型基础知识



- 可达矩阵中的行元素，如果只有对角元素为1，其余均为0，则该元素为**汇点**； 5
- 可达矩阵中的列元素，如果只有对角元素为1，其余均为0，则该元素为**源点**； 7

结构模型基础知识

- **图的层次化:**
——将可达矩阵按照源点和汇点的顺序排列。



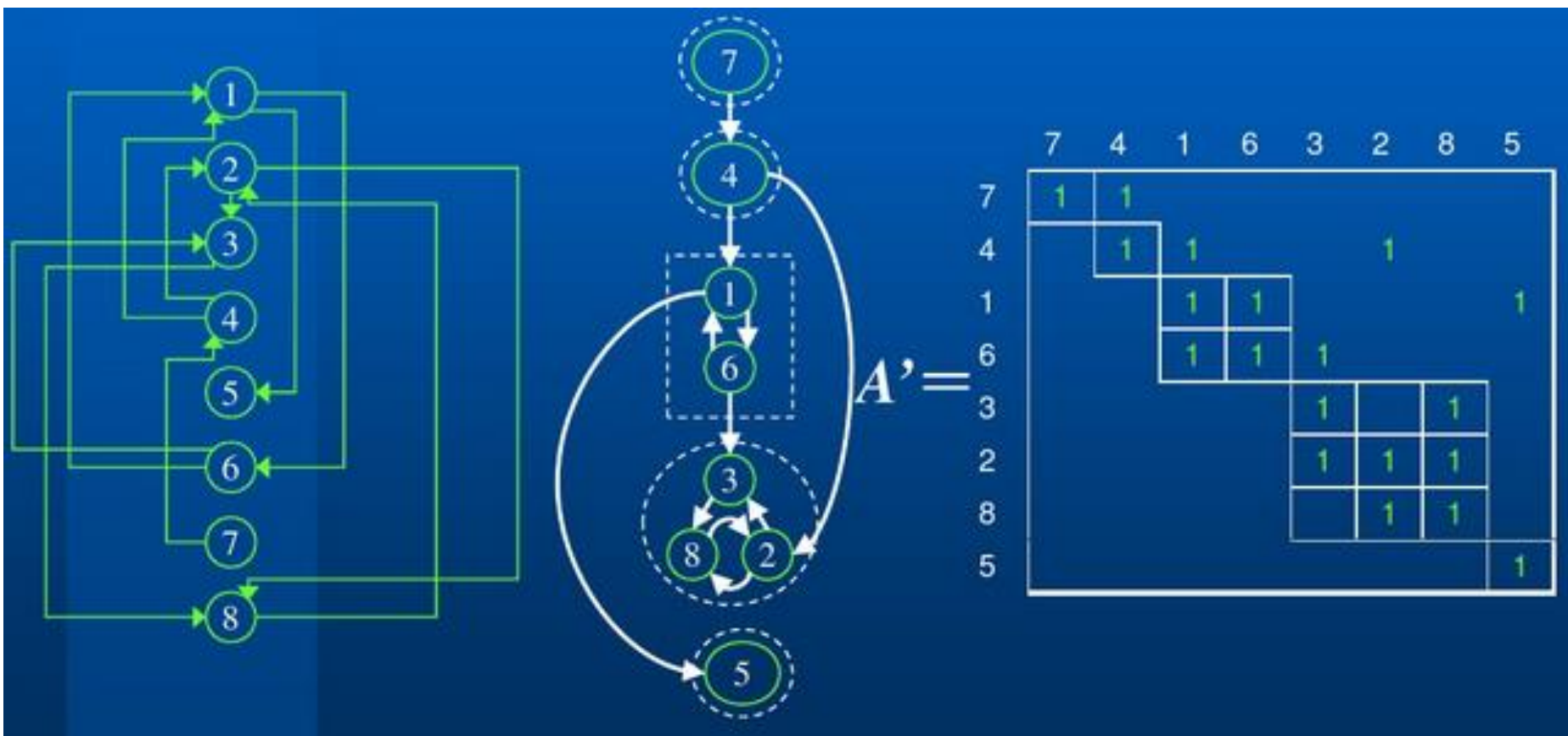
逐级去掉源点和汇点

第一步去掉7和5 第二步去掉4 第三步去掉1和6

结构模型基础知识

- 图的层次化:

——将可达矩阵按照源点和汇点的顺序排列。



结构模型基础知识

- 图的层次化：将可达矩阵按照源点和汇点的顺序排列



$A' =$

	7	4	1	6	3	2	8	5
7	1	1						
4		1	1			1		
1			1	1				1
6			1	1	1			
3					1		1	
2					1	1	1	
8						1	1	
5								1

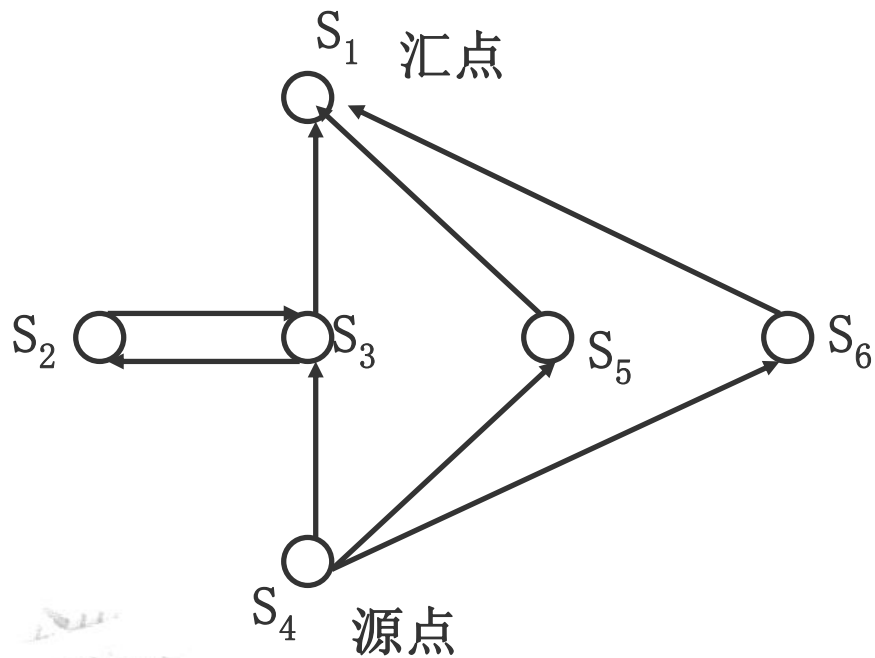


结构模型基础知识

缩减矩阵（可达矩阵）

在可达矩阵中存在两个节点相应的行、列元素值分别完全相同，则说明这两个节点构成**回路集**，只要选择其中的一个节点即可代表回路集中的其他节点，这样就可简化可达矩阵，称为**缩减可达矩阵**。

结构模型基础知识



$$M = (m_{ij}) = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

结构模型基础知识

$$M = (m_{ij}) = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M' = (m'_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

结构模型基础知识

骨架矩阵（邻接矩阵）

对于给定系统A的可达矩阵M是唯一的，但实现某一可达矩阵M的邻接矩阵A可以是多个的。把实现某一可达矩阵M、**具有最小二元关系个数**（“1”元素最少）的邻接矩阵叫做M的最小实现二元关系矩阵，或称之为骨架矩阵，记作A'。

建立递阶结构模型的规范方法

- (一) 区域划分：有几个独立部分组成？
- (二) 级位划分：分成几个层级？
- (三) 提取骨架矩阵：结构简化
- (四) 多级递阶有向图绘制：递阶结构模型

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

系统的构成要素集合 S ，分割成关于给定二元关系 R 的相互独立的区域的过程。

首先以可达矩阵 M 为基础，

- 1) 划分与要素 S_i ($i=1, 2, \dots, n$) 相关联的系统要素的类型。
- 2) 找出在整个系统（所有要素系统 S ）中有明显特征的要素。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(1) 可达集合 $R(S_i)$ 。(Reachability Set)

系统要素 S_i 的可达矩阵或有向图中 由 S_i 可到达的诸要素 所构成的集合。记为 $R(S_i)$ 。其定义为：

$$R(S_i) = \{S_j \mid S_j \in S, m_{ij} = 1, j = 1, 2, \dots, n\}, i = 1, 2, \dots, n$$
$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & S_i \xrightarrow{R^t} S_j \quad \text{存在着 } i \text{ 到 } j \text{ 的路长最大为 } r \text{ 的通路} \\ 0 & S_i \xrightarrow{\bar{R}^t} S_j \quad \text{不存在 } i \text{ 到 } j \text{ 的通路} \end{cases}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(1) 可达集合 $R(S_i)$ (Reachability Set)

$$R(S_1) = \{S_1\}$$

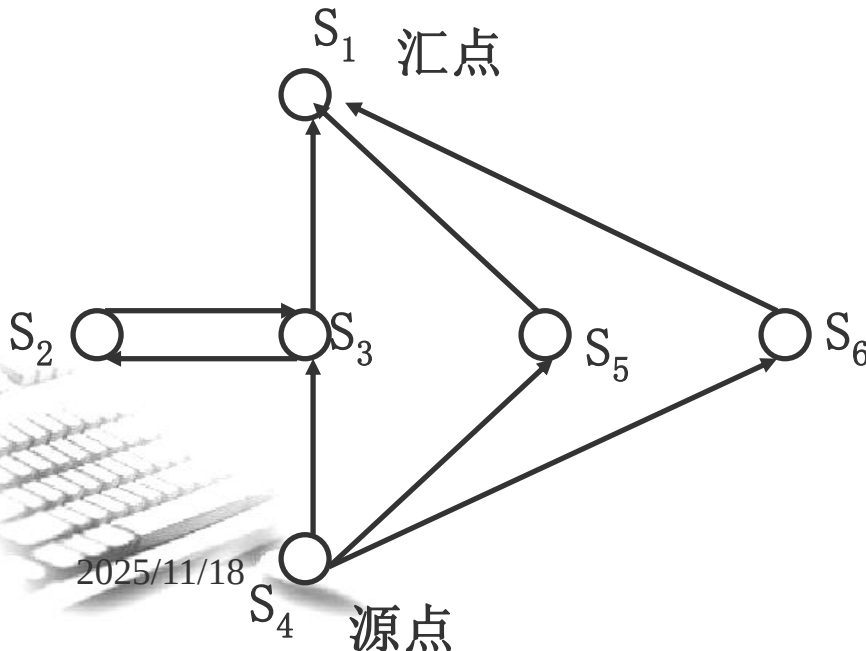
$$R(S_2) = \{S_1, S_2, S_3\}$$

$$R(S_3) = \{S_1, S_2, S_3\}$$

$$R(S_4) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$R(S_5) = \{S_1, S_5\}$$

$$R(S_6) = \{S_1, S_6\}$$



建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(1) 可达集合 $R(S_i)$

$$M = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由可达矩阵中第 S_i 行中所有矩阵元素为1的列所对应的要素集合。

$$R(S_1) = \{S_1\}$$

$$R(S_2) = \{S_1, S_2, S_3\}$$

$$R(S_3) = \{S_1, S_2, S_3\}$$

$$R(S_4) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$R(S_5) = \{S_1, S_5\}$$

$$R(S_6) = \{S_1, S_6\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

（一）区域划分

1. 要素集合的分类

（2）先行集合A（ S_i ）（Antecedent Set）

在可达矩阵或有向图中可到达要素 S_i 的要素集合定义为要素 S_i 的先行集，用 $A(S_i)$ 表示。其定义为：

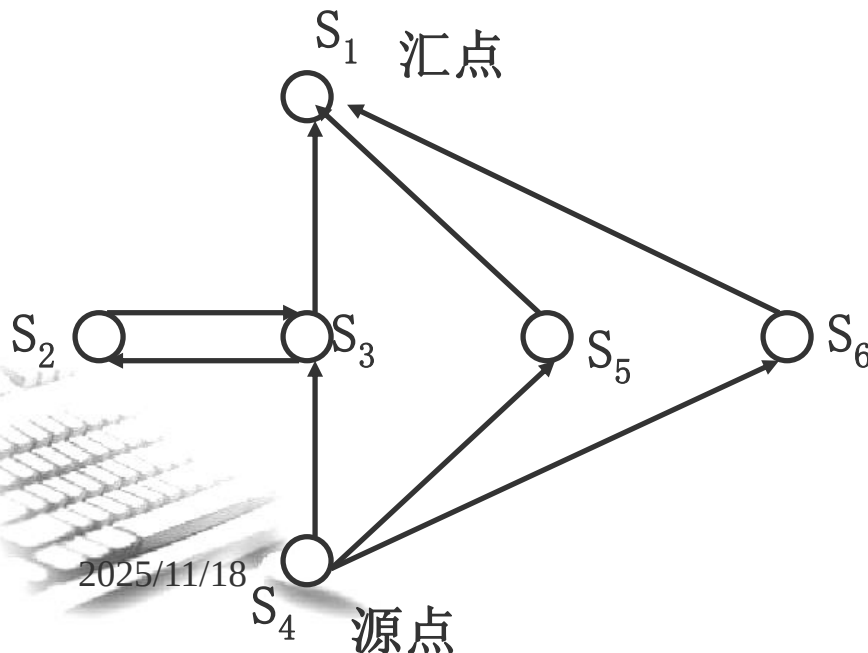
$$A(S_i) = \{S_j \mid S_j \in S, m_{ji} = 1, j = 1, 2, \dots, n\}, i = 1, 2, \dots, n$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(2) 先行集合 $A(S_i)$



$$A(S_1) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$A(S_2) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_3) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_4) = \{S_4\}$$

$$A(S_5) = \{S_4, S_5\}$$

$$A(S_6) = \{S_4, S_6\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(2) 先行集合 $A(S_i)$

由可达矩阵中第 S_i 列中的所有矩阵元素为1的行所对应的要素组成。

$$M = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A(S_1) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$A(S_2) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_3) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_4) = \{S_4\}$$

$$A(S_5) = \{S_4, S_5\}$$

$$A(S_6) = \{S_4, S_6\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

（一）区域划分

1. 要素集合的分类

（3）共同集 $C(S_i)$ 。（Common Set）

系统要素 S_i 的共同集是 S_i 在可达集和先行集的共同部分，即交集。用 $C(S_i)$ 表示。其定义为：

$$C(S_i) = \{S_j \mid S_j \in S, m_{ij} = 1, m_{ji} = 1, j = 1, 2, \dots, n\}, i = 1, 2, \dots, n$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(3) 共同集 $C(S_i)$

$$C(S_1) = \{S_1\} \quad C(S_4) = \{S_4\}$$

$$C(S_2) = \{S_2, S_3\} \quad C(S_5) = \{S_5\}$$

$$C(S_3) = \{S_2, S_3\} \quad C(S_6) = \{S_6\}$$

$$R(S_1) = \{S_1\}$$

$$R(S_2) = \{S_2, S_3, S_1\}$$

$$R(S_3) = \{S_1, S_2, S_3\}$$

$$R(S_4) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$R(S_5) = \{S_1, S_5\}$$

$$R(S_6) = \{S_1, S_6\}$$

$$A(S_1) = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$A(S_2) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_3) = \{S_2, S_3, S_4\}$$

$$A(S_4) = \{S_4\}$$

$$A(S_5) = \{S_4, S_5\}$$

$$A(S_6) = \{S_4, S_6\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

即有向图
的源点

(4) 起始集 $B(S)$ 和终止集 $E(S)$ 。

系统要素集合 S 的起始集是在 S 中只到达其他要素而
不被其他要素到达的要素构成的集合，记为 $B(S)$ 。

其定义为：

$$B(S) = \{S_i | S_i \in S, C(S_i) = A(S_i), i = 1, 2, \dots, n\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

(4) 起始集 $B(S)$ 和终止集 $E(S)$ 。

即有向图
的汇点

系统要素集合 S 的终止集是在 S 中只被其他要素到达而不到达其他要素的要素构成的集合，记为 $E(S)$ 。

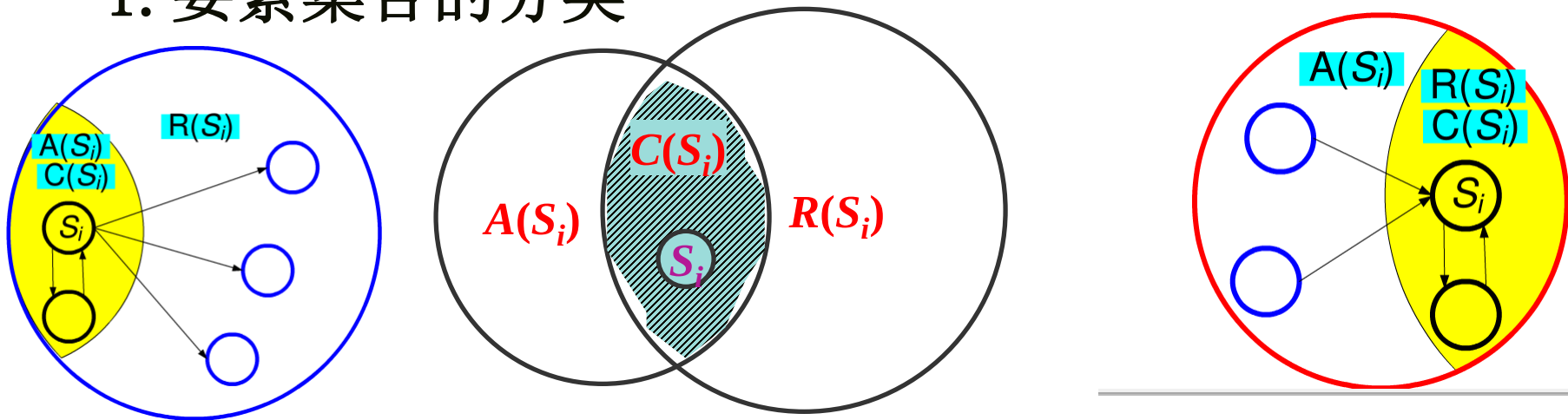
其定义为：

$$E(S) = \{S_i | S_i \in S, C(S_i) = R(S_i), i = 1, 2, \dots, n\}.$$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类

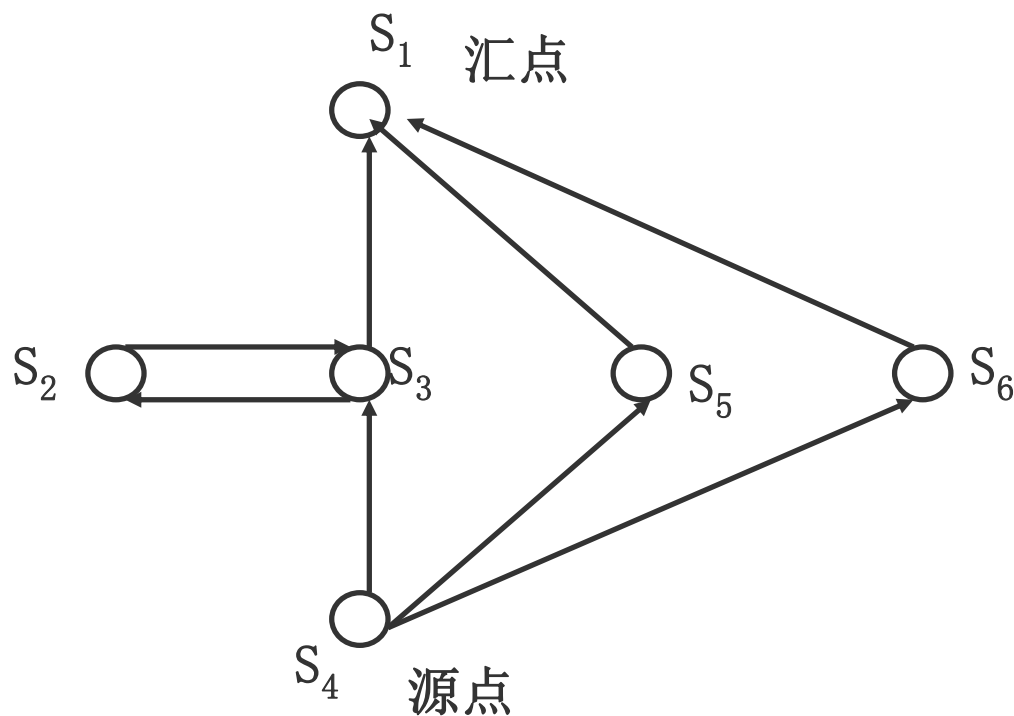


当 S_i 为S的起始集要素时，相当于阴影部分覆盖整个 $A(S_i)$ 区域，即有 $C(S_i) = A(S_i)$ ；

当 S_i 为S的终止集要素时，相当于阴影部分覆盖整个 $R(S_i)$ 区域，即有 $C(S_i) = R(S_i)$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分



建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

找到起始集

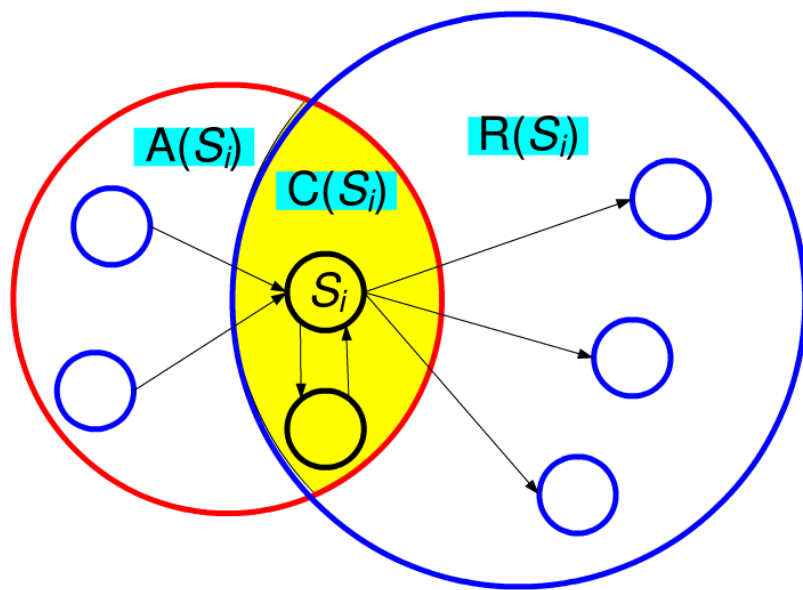
当 S_i 为 S 的起始集要素时，相当于阴影部分覆盖整个 $A(S_i)$ 区域，即有 $C(S_i) = A(S_i)$;

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$B(s)$
1	S_1	$S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$	S_1	S_4
2	S_1, S_2, S_3	S_2, S_3, S_4	S_2, S_3	
3	S_1, S_2, S_3	S_2, S_3, S_4	S_2, S_3	
4	$S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$	S_4	S_4	
5	S_1, S_5	S_4, S_5	S_5	
6	S_1, S_6	S_4, S_6	S_6	

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

1. 要素集合的分类



S_i 本身一定在 $C(S_i)$ 中

与 S_i 强连接的要素一定在 $C(S_i)$ 中

除了 S_i 本身和与 S_i 有强连接的要素外， $C(S_i)$ 中还有别的要素吗？

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

2. 区域划分的标准

(1) 在起始集 $B(S)$ 中任取两个要素 b_u 、 b_v :

1) 若 $R(b_u) \cap R(b_v) \neq \phi$ (ϕ 空集)

则 b_u 、 b_v 及 $R(b_u)$ 、 $R(b_v)$ 中的要素属于同一区域。

若对所有要素均有此结果，则区域不可分。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

2. 区域划分的标准

(1) 在起始集 $B(S)$ 中任取两个要素 b_u 、 b_v :

2) 若 $R(b_u) \cap R(b_v) = \phi$ (ϕ 空集)

则 b_u 、 b_v 及 $R(b_u)$ 、 $R(b_v)$ 中的要素不属于同一区域,

系统要素集合 S 至少可分为两个相对独立的区域。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

2. 区域划分的标准

(2) 在终止集 $E(S)$ 中任取两个要素 e_u 、 e_v :

1) 若 $A(e_u) \cap A(e_v) \neq \phi$ (ϕ 空集)

则 e_u 、 e_v 及 $E(b_u)$ 、 $E(b_v)$ 中的要素属于同一区域。

若对所有要素均有此结果，则区域不可分。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

2. 区域划分的标准

(2) 在终止集 $E(S)$ 中任取两个要素 e_u 、 e_v :

2) 若 $A(e_u) \cap A(e_v) = \phi$ (ϕ 空集)

则 e_u 、 e_v 及 $E(b_u)$ 、 $E(b_v)$ 中的要素不属于同一区域，
系统要素集合 S 至少可分为两个相对独立的区域。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

3. 区域划分的结果表示

区域划分的结果可记为：

$$\Pi(S) = P_1, P_2, \dots, P_k, \dots, P_m$$

其中： P_k 为第 k 个相对独立区域的要素集合。

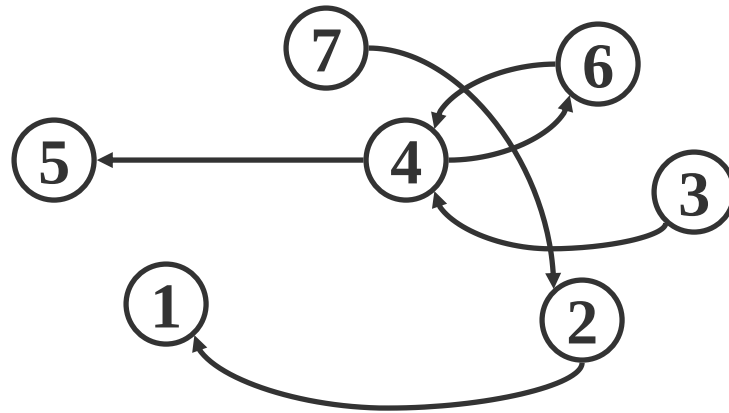
经过区域划分后的可达矩阵成为块对角矩阵

(分区可达阵)，记作 $M(P)$ 。

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

例：对下面的有向图进行区域划分。



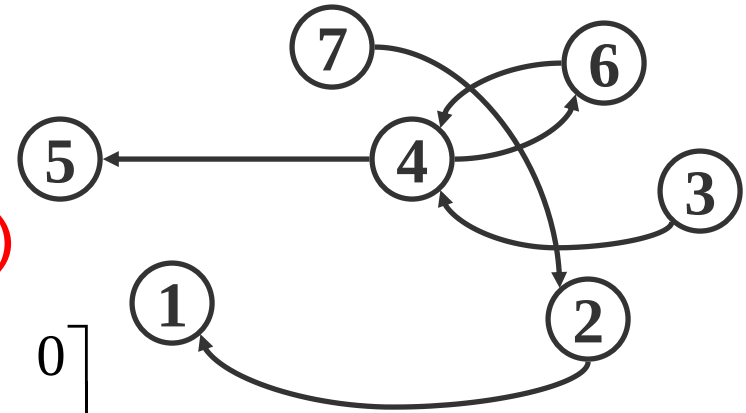
建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

解:

1. 计算得到可达矩阵 $M(S_i)$

$$M(S_i) = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

2. 根据可达矩阵 $M(S_i)$

写出可达集 $R(S_i)$

$$M(S_i) = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$B(s)$
1	1			
2	1, 2			
3	3, 4, 5, 6			
4	4, 5, 6			
5	5			
6	4, 5, 6			
7	1, 2, 7			

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

3. 根据可达矩阵 $M(S_i)$

写出先行集 $A(S_i)$

$$M(S_i) = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$B(s)$
1	1	1, 2, 7		
2	1, 2	2, 7		
3	3, 4, 5, 6	3		
4	4, 5, 6	3, 4, 6		
5	5	3, 4, 5, 6		
6	4, 5, 6	3, 4, 6		
7	1, 2, 7	7		55

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

4. 根据 $R(S_i)$ 和 $A(S_i)$ 写出 $C(S_i)$

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$B(s)$
1	1	1, 2, 7	1	
2	1, 2	2, 7	2	
3	3, 4, 5, 6	3	3	
4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	
5	5	3, 4, 5, 6	5	
6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	
7	1, 2, 7	7	7	

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

5. 写出起始集 $B(s)$

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$	$B(s)$
			$R(S_i) \cap A(S_i)$	
1	1	1, 2, 7	1	3
2	1, 2	2, 7	2	
3	3, 4, 5, 6	3	3	
4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	
5	5	3, 4, 5, 6	5	
6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	7
7	1, 2, 7	7	7	

因此, $B(s) = \{S_3, S_7\}$

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分 $R(S_3) \cap R(S_7)$

6. 观察 $R(b_u) \cap R(b_v)$ 是否为空集

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$B(s)$
1	1	1, 2, 7	1	3
2	1, 2	2, 7	2	
3	3, 4, 5, 6	3	3	
4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	7
5	5	3, 4, 5, 6	5	
6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	
7	1, 2, 7	7	7	

因为 $R(S_3) \cap R(S_7) = \Phi$

故而, $S_3 S_4 S_5 S_6$ 和 $S_1 S_2 S_7$ 分属两个独立区域

建立递阶结构模型的规范方法

(一) 区域划分

7. 写出划分区域后的分区可达矩阵 $M(P)$.

$$M(P) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc|ccc} \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{7} \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & & & \\ \hline & & & & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 1 & 1 & 0 \\ & 0 & & & 1 & 1 & 1 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \\ \mathbf{5} \\ \mathbf{6} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{7} \end{array} \quad \begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \mathbf{3} \\ \mathbf{4} \\ \mathbf{5} \\ \mathbf{6} \end{array} \right\} P_1 \\ \left. \begin{array}{c} \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{7} \end{array} \right\} P_2 \end{array} \quad M(S_i) = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

块对角矩阵

建立递阶结构模型的规范方法

（二）级位划分

1. 级位划分的定义

——确定某区域内各要素所处层次地位的过程。这是建立多级递阶结构模型的关键工作。

设 P 是由区域划分得到的某区域要素集合，若用 $L_1, L_2, \dots, L_i$ 表示从高到低的各级要素集合（其中 i 为最大级位数），则级位划分的结果可写成：

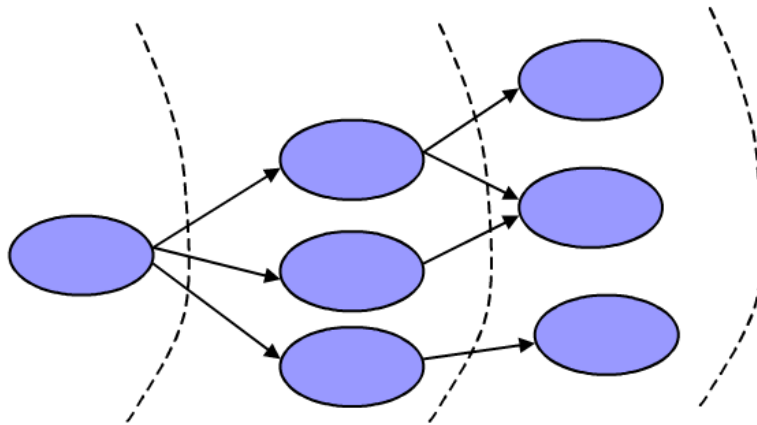
$$\Pi(P) = L_1, L_2, \dots, L_i。$$

建立递阶结构模型的规范方法

（二）级位划分

■ 级位划分的基本做法是：

- 步骤1：找出整个系统要素集合的最高级要素（**终止集要素**）后，将它们去掉得到，**剩余要素集合**
- 步骤2：再继续求**剩余要素集合**的最高级要素，
- 步骤3：重复步骤2，直到找出最低层级的要素集合。



对于最高级要素 S_i

$$C(S_i) = R(S_i) \cap A(S_i) = R(S_i)$$

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

- 对于最高层级的要素来说，它的可达集 $R(S_i)$ 是和它的共同集 $C(S_i)$ 相同的。
 - 在一个多层级结构中，最高层级的要素没有其他要素可以到达，所以它的可达集合 $R(S_i)$ 中只能包括：
 - a) 它本身；
 - b) 与它有强连接的要素；
 - 共同集 $C(S_i)$ 也只包括：a)它本身；b)与它同级的强连接要素。
- 因此，确定 S_i 是否为最高级要素的判断条件是：

$$R(S_i) \cap A(S_i) = R(S_i)$$

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

令 $L_0=\Psi$ （最高级要素集合为 L_1 ，没有零级要素），则有：

$$L_1=\{S_i | S_i \in P-L_0, C_0(S_i)=R_0(S_i), i=1, 2, \dots, n\}$$

$$L_2=\{S_i | S_i \in P-L_0-L_1, C_1(S_i)=R_1(S_i), i < n\}$$

.....

$$L_k=\{S_i | S_i \in P-L_0-L_1-\dots-L_{k-1}, C_{k-1}(S_i)=R_{k-1}(S_i), i < n\}$$

式中的 $C_{k-1}(S_i)$ 和 $R_{k-1}(S_i)$ 分别是根据集合 $P-L_0-L_1-\dots-L_{k-1}$ 中的要素形成的子图（子矩阵）求得共同集和可达集。

建立递阶结构模型的规范方法

级位划分总结：

找出整个系统要素集合的**最高级要素**（**终止集要素**）后，可将它们去掉，再求剩余集合（形成部分图）的最高级要素，依次类推，直到确定出最低一级要素集合（即 L_l ）。

$$L_1 = \{S_i | S_i \in P - L_0, C_0(S_i) = R_0(S_i), i = 1, 2, \dots, n\}$$

$$L_2 = \{S_i | S_i \in P - L_0 - L_1, C_1(S_i) = R_1(S_i), i < n\}$$

...

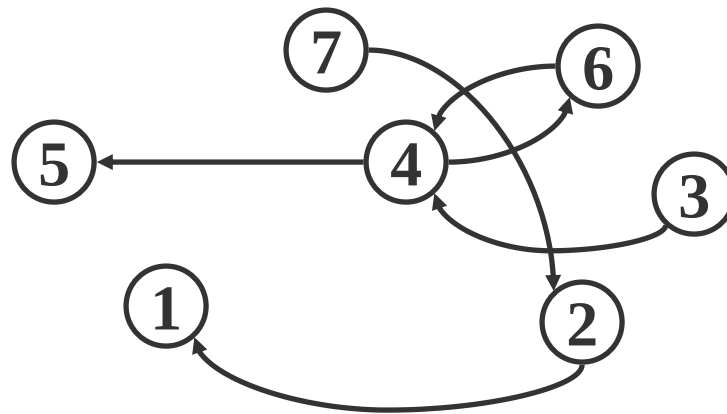
$$L_k = \{S_i | S_i \in P - L_0 - L_1 - \dots - L_{k-1}, C_{k-1}(S_i) = R_{k-1}(S_i), i < n\}$$

经过级位划分后，可达矩阵变为区域三角矩阵（分阶可达阵），记为： $M(L)$ 。

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

例：对下面的有向图的区域矩阵进行级位划分。



建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

解：取第一区域 P_1 进行分级。

1. 写出终止集

当 S_i 为 S 的终止集要素时，相当于阴影部分覆盖整个 $R(S_i)$ 区域，即有 $C(S_i) = R(S_i)$

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$E(s)$	$\Pi (P_1)$
3	3, 4, 5, 6	3	3	5	$L_1 = \{S_5\}$
4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6		
5	5	3, 4, 5, 6	5		
6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6		

因此， $L_1 = \{S_5\}$

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

解：取第一区域 P_1 进行分级。

2. 去掉第一级要素

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$E(s)$	$\Pi (P_1)$
3	3, 4, 5 , 6	3	3		$L_1 = \{S_5\}$
4	4, 5 , 6	3, 4, 6	4, 6		
5	5	3, 4, 5, 6	5	5	
6	4, 5 , 6	3, 4, 6	4, 6		

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

解：取第一区域 P_1 进行分级。

3. 继续寻找本子矩阵中的第一级要素，并去掉。

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$E(s)$	$\Pi (P_1)$
3	3, 4 , 6	3	3		
<u>4</u>	4, 6	3, 4, 6	4, 6	4	$L_2 = \{S_4, S_6\}$
<u>6</u>	4, 6	3, 4, 6	4, 6	6	

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

解：取第一区域 P_1 进行分级。

4. 继续寻找本子矩阵中的第一级要素，并去掉。

S_i	$R(s_i)$	$A(s_i)$	$C(s_i)$ $R(S_i) \cap A(S_i)$	$E(s)$	$\Pi (P_1)$
3	3	3	3	3	$L_3=\{S_3\}$

因此， 对该区域进行级位划分的结果为：

$$\Pi (P_1) = L_1, L_2, L_3 = \{S_5\}, \{S_4, S_6\}, \{S_3\}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(二) 级位划分

解：5.同理可得 P_2 的级位划分 $M(S_i) = (m_{ij}) =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.经过级位划分后的分阶

可达矩阵变为：

$$M(L) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathbf{5} & \mathbf{4} & \mathbf{6} & \mathbf{3} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & | & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & | & & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & | & & \\ \hline & & & & | & 1 & 0 & 0 \\ & & 0 & & | & 1 & 1 & 0 \\ & & & & | & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\mathbf{2}$
 $\mathbf{7}$

$\mathbf{5} \quad L_1$
 $\mathbf{4} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} L_2$
 $\mathbf{6}$
 $\mathbf{3} \quad L_3$
 $\mathbf{1} \quad L_1$
 $\mathbf{2} \quad L_2$
 $\mathbf{7} \quad L_3$

区域三角矩阵（分阶可达矩阵）

建立递阶结构模型的规范方法

（三）提取骨架矩阵

■ 骨架矩阵

- 分层级后，求 $M(L)$ 的最小实现矩阵。
- 剔除冗余逻辑关系后，仍能反映原来矩阵所表示的要素间关系
- 具有最少的二元关系个数

建立递阶结构模型的规范方法

（三）提取骨架矩阵

- 从影响（可达）关系角度，解释提取骨架矩阵的三个步骤：
 - 去掉强连接要素？两个有强连接关系的要素可以互相替代。
 - 去掉越级二元关系？间接影响（可达）关系可以通过直接影响关系推知。
 - 去掉自身到达关系？这类关系是不言自明的。

再回顾一下可达矩阵的计算：

- 在邻接矩阵上加上单位阵（自身到达的二元关系）
- 经过多次自乘，找到所有间接到达关系（越级二元关系）

建立递阶结构模型的规范方法

(三) 提取骨架矩阵

——通过对可达矩阵 $M(L)$ 的缩约和检出，建立起 $M(L)$ 的最小实现矩阵，即骨架矩阵 A' 。

第一步，检查各层次中的强连接要素，建立可达矩阵 $M(L)$ 的缩减矩阵 $M'(L)$ 。

$M(L) =$

	5	4	6	3	1	2	7	
	1	0	0	0				5 L_1
	1	1	1	0				4 L_2
	1	1	1	0		0		6 L_2
	1	1	1	1				3 L_3
					1	0	0	1 L_1
			0		1	1	0	2 L_2
					1	1	1	7 L_3

建立递阶结构模型的规范方法

(三) 提取骨架矩阵

第一步，检查各层次中的强连接要素，建立可达矩阵 $M(L)$ 的缩减矩阵 $M'(L)$.

$$M'(L) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 5 & 4 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 7 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 1 & 0 & & 0 & \\ 1 & 1 & 1 & & & \\ \hline & & & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & & 1 & 1 & 0 \\ & & & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{cc} 5 & L_1 \\ 4 & L_2 \\ 3 & L_3 \\ \hline 1 & L_1 \\ 2 & L_2 \\ 7 & L_3 \end{array} \end{array}$$

建立递阶结构模型的规范方法

找出越级的二元关系的技巧：

- 矩阵的某行，如 L_3 ，看 S_3 能到达哪些要素？ $R(S_3) = \{S_3, S_4, S_5\}$
- 继续分析 $R(S_3)$ 中的 S_4 、 S_5 （不需考虑自身 S_3 ），看 $R(S_3)$ 中的要素之间是否存在可达关系
- 因为 $S_4 \rightarrow S_5$ ，所以 $S_3 \rightarrow S_5$ 是越级二元关系

第二步，去掉 $M'(L)$ 中已具有邻接间的越级二元关系，得到经过一步简化后的新缩减矩阵二元关系的要素阵 $M''(L)$ 。

$$M'(L) = \begin{array}{c|ccc} & 5 & 4 & 3 \\ \hline 5 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \end{array} \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

$$M''(L) = \begin{array}{c|ccc} & 5 & 4 & 3 \\ \hline 5 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 1 & 1 \end{array} \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

建立递阶结构模型的规范方法

(三) 提取骨架矩阵

第三步，进一步去掉 $M''(L)$ 中自身到达的二元关系，即减去单位矩阵，将 $M''(L)$ 对角线上的“1”全变成“0”，得到经简化后具有最少二元关系个数的骨架矩阵 A' 。

$$M''(L) = \begin{array}{c|ccc|ccc} & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ \hline 5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

$$A' = \begin{array}{c|ccc|ccc} & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ \hline 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

建立递阶结构模型的规范方法

（四）绘制多级递阶有向图 $D(A')$

根据骨架矩阵 A' ，绘制出多级递阶有向图 $D(A')$ ，即建立系统要素的递阶结构模型。

第一步，分区域从上到下逐级排列系统构成要素。（终止集放在最上面）。

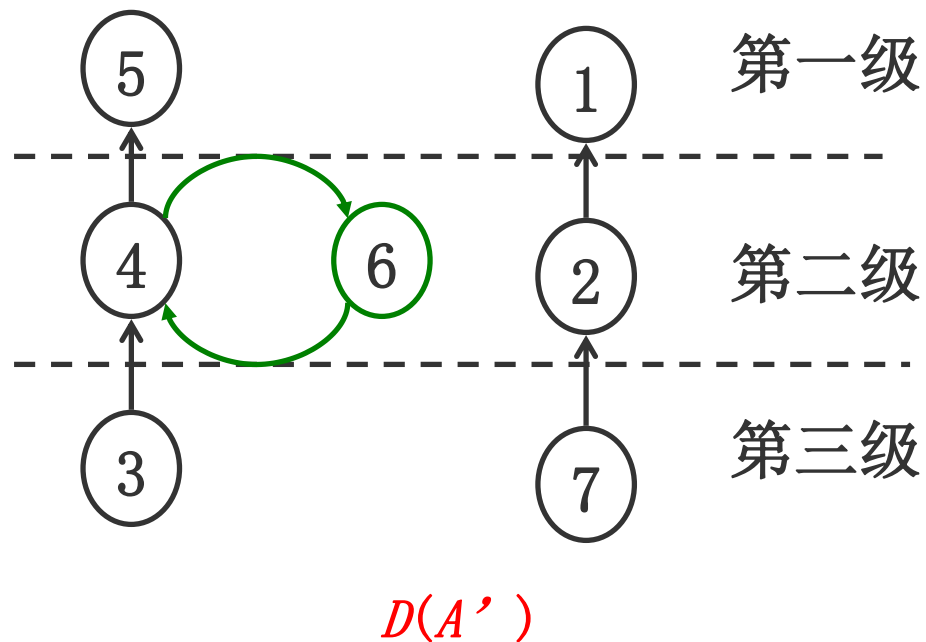
第二步，同级加入被删掉的与某要素有强连接关系的要素（如 S_6 ），以及表征它们相互关系的有向弧。

第三步，按 A' 所示的邻接二元关系，用级间有向弧连接成有向图 $D(A')$ 。

建立递阶结构模型的规范方法

(四) 绘制多级递阶有向图 $D(A')$

$$M''(L) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ \hline 0 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ \hline & & & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{array}$$

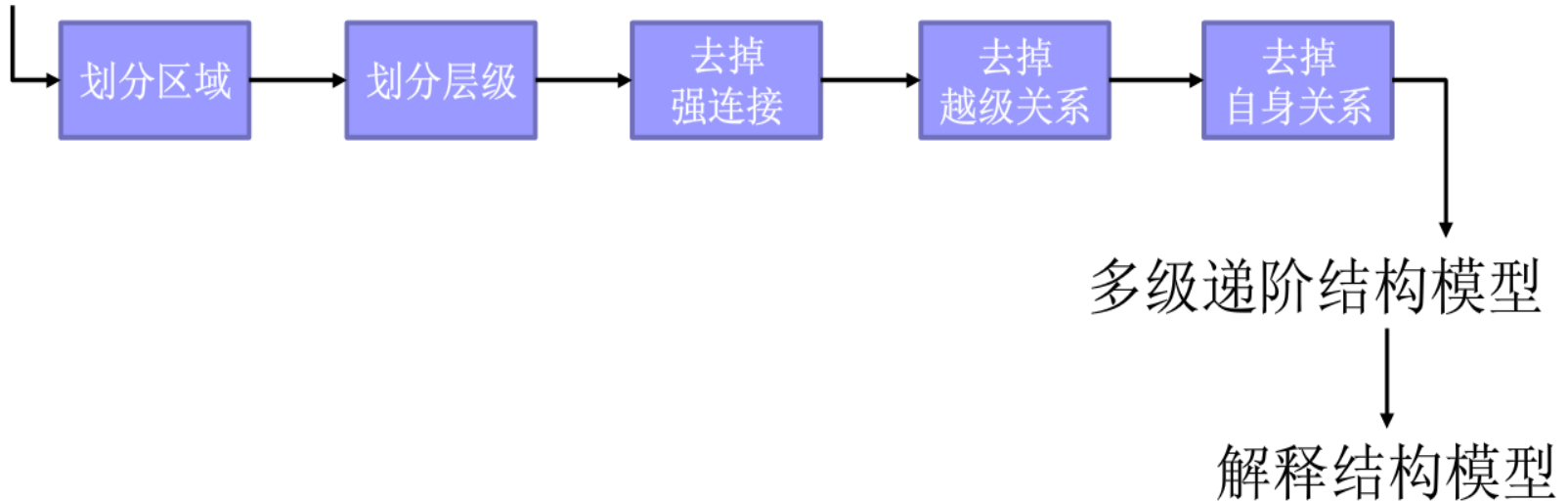


建立递阶结构模型的规范方法

建立多级递阶结构模型的过程总结

以可达矩阵**M**为基础，以矩阵变换获得递阶结有向图：

可达矩阵



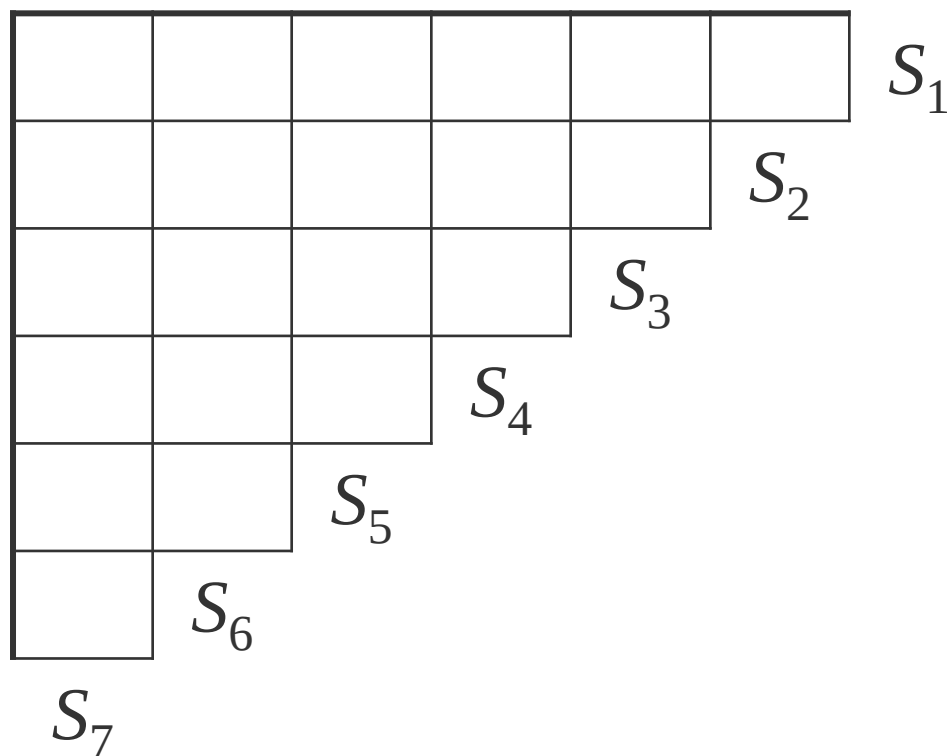
建立解释结构模型

- 将多级递阶有向图直接转化为解释结构模型。
 - 根据各符号所代表的实际要素，在递阶结构模型的要素符号上，填入实际要素名称，即为解释结构模型。
 - 根据问题背景，用文字对结构模型进行解释。

建立递阶结构模型的实用方法

1. 判断二元关系，建立可达矩阵及其缩减矩阵。

(1) 由分析小组或分析人员个人寻找与问题有某种关系的要素，绘制方格图。



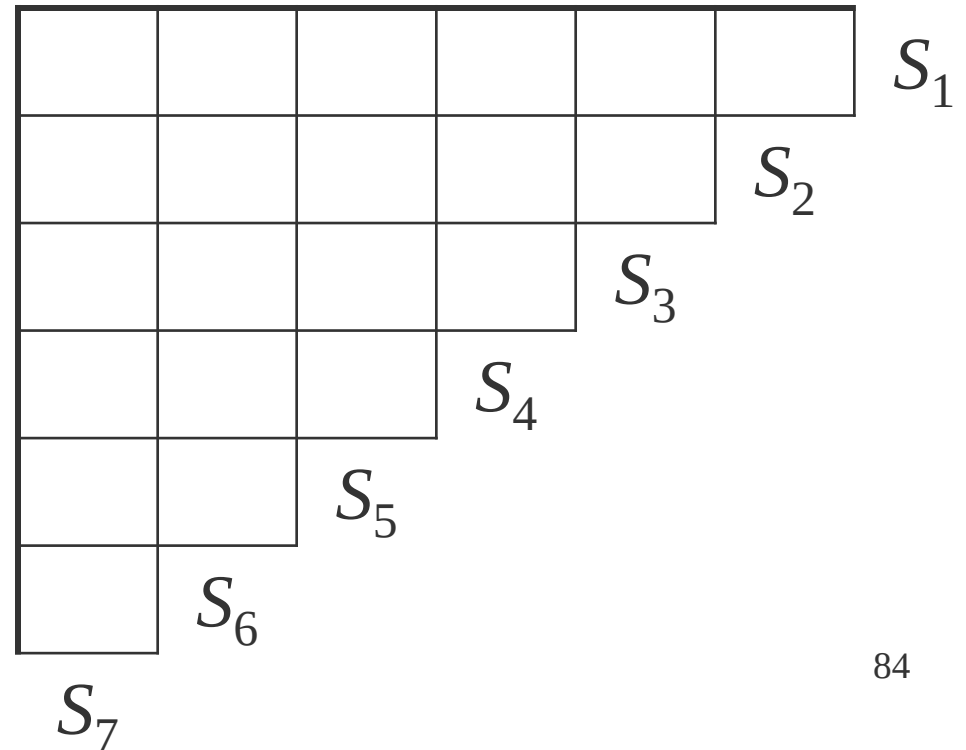
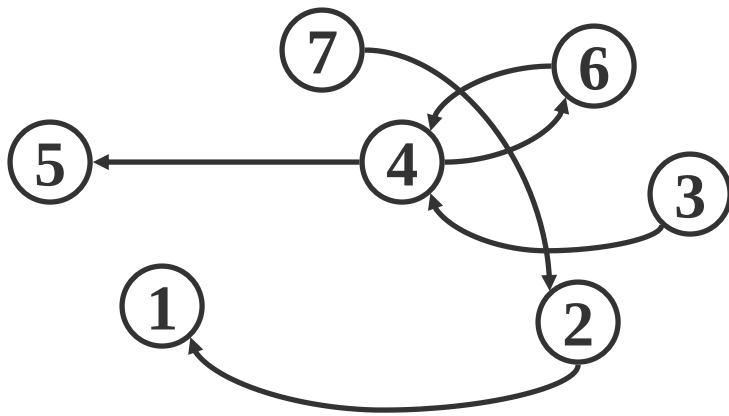
建立递阶结构模型的实用方法

(2) 系统要素两两比较，确定各要素之间的二元关系。

- V表示行元素直接影响列元素；
- A表示列元素直接影响行元素；
- X表示行列元素强连接。

建立递阶结构模型的实用方法

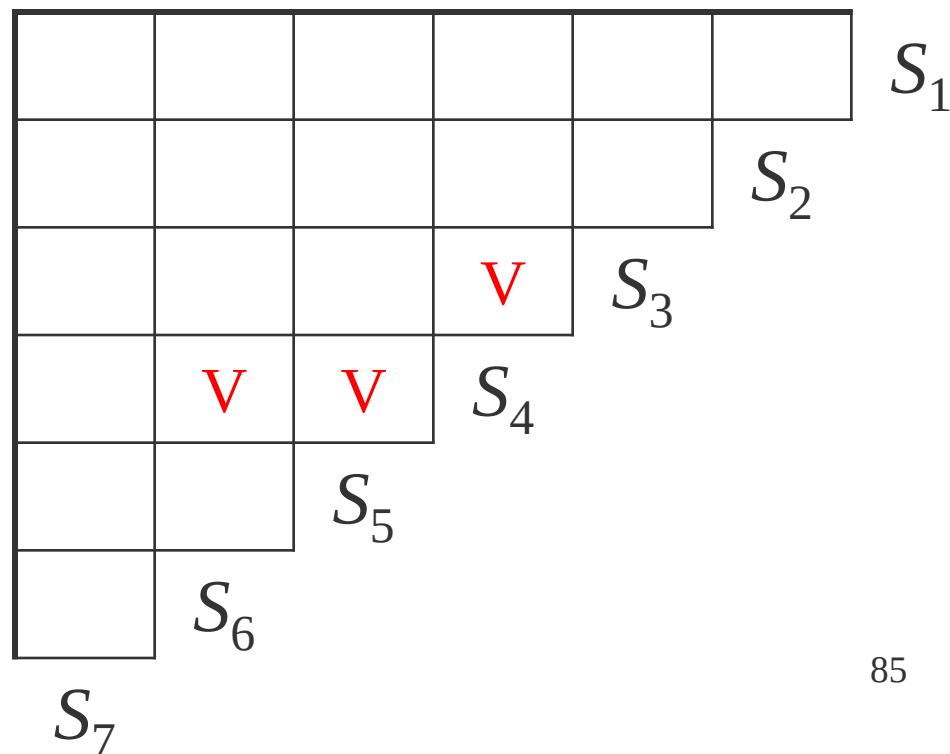
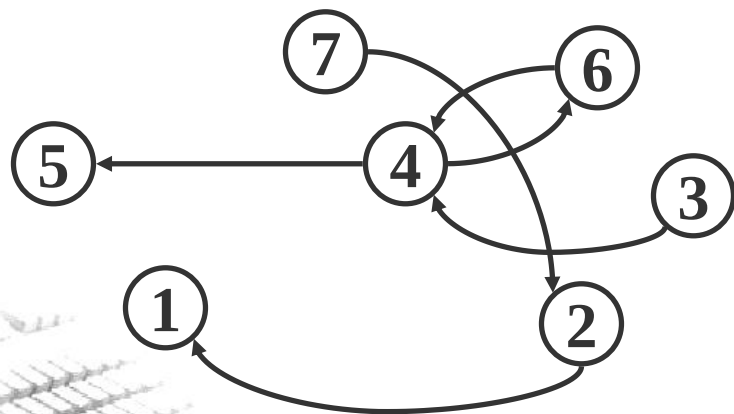
(2-1) 系统要素两两比较，确定各要素之间的二元关系。



建立递阶结构模型的实用方法

(2-2) 系统要素两两比较，确定各要素之间的二元关系。**V**表示行元素直接影响列元素。

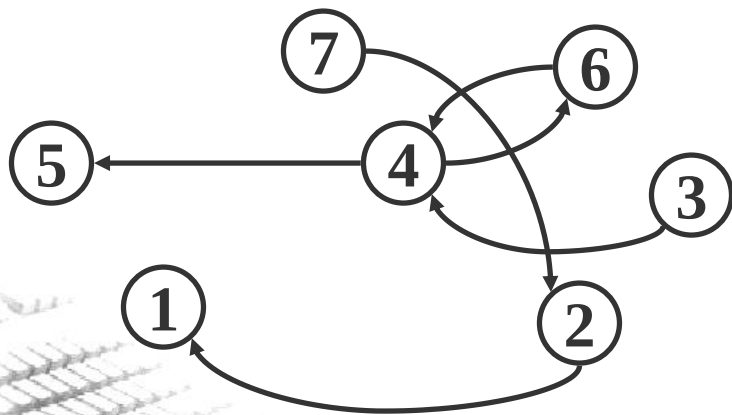
A表示列元素直接影响行元素。**X**表示行列元素强连接。



建立递阶结构模型的实用方法

(2-2) 系统要素两两比较，确定各要素之间的二元关系。**V**表示行元素直接影响列元素。

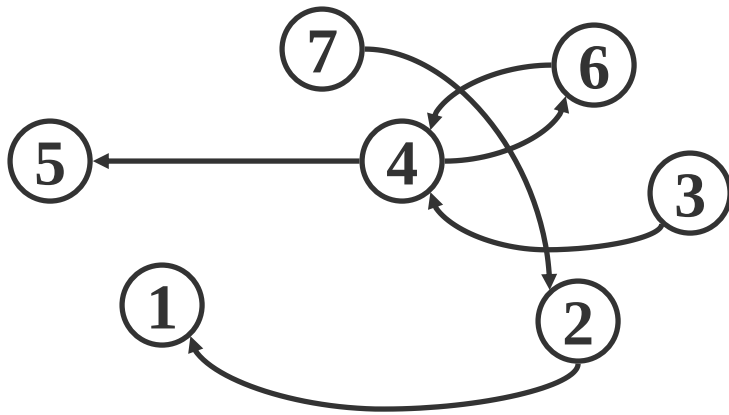
A表示列元素直接影响行元素。**X**表示行列元素强连接。



					A	S_1
A						S_2
			V			S_3
	X	V				S_4
						S_5
						S_6
						S

建立递阶结构模型的实用方法

(2-3) 根据要素之间二元关系传递性，推断要素间各次递推关系。用加括号的标识符表示。



(A)					A	S_1
A						S_2
	(V)	(V)	V			S_3
	X	V				S_4
	(A)					S_5
						S_6
						S_7

建立递阶结构模型的实用方法

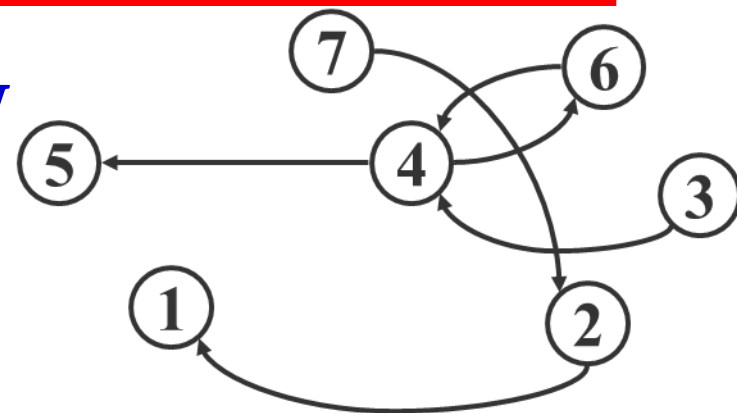
(2-4) 根据方格图，绘制可达矩阵 M

(A)					A	S_1
A						S_2
	(V)	(V)	V			S_3
	X	V				S_4
	(A)					S_5
						S_6

$$M(S_i) = \begin{matrix} \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \\ S_7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 & S_7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

建立递阶结构模型的实用方法

(2-4) 根据方格图，绘制可达矩阵 M



(A)					A	S_1
A						S_2
	(V)	(V)	V			S_3
	X	V				S_4
	(A)					S_5
						S_6
						S_7

$$M(S_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

建立递阶结构模型的实用方法

2. 对可达矩阵的缩减矩阵进行层次化处理。

(1) 化简可达矩阵为缩减矩阵 M' 。

$$M(S_i) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M'(S_i) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

建立递阶结构模型的实用方法

(2) 在缩减矩阵 M' 中按每行“1”元素的多少，由少到多顺次排列，调整 M' 中的行和列。

$$M'(S_i) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 5 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

建立递阶结构模型的实用方法

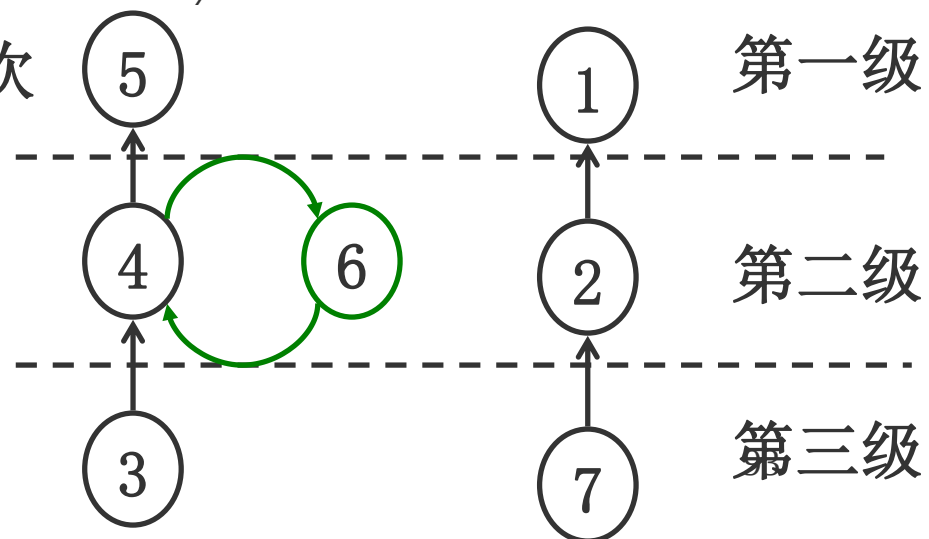
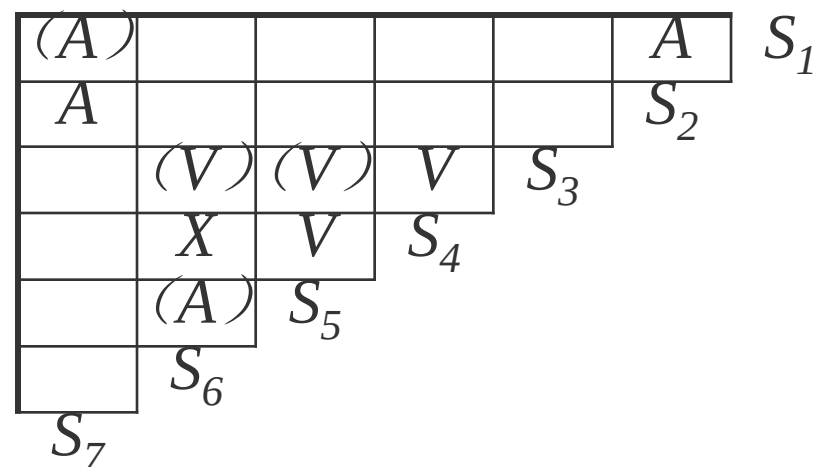
(3) 在 M' 中,从左上角到右下角, 依次分解出最大阶数的单位矩阵, 并加注方框, 每个方框表示一个层次。

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 5 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \left. \begin{matrix} \begin{matrix} \text{第一层次} \\ \text{第二层次} \\ \text{第三层次} \end{matrix} \end{matrix} \right\}$$

建立递阶结构模型的实用方法

3. 根据 $M'(L)$ 绘制多级递阶有向图。

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 5 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \text{第1层次} \\ \text{第2层次} \\ \text{第3层次} \end{matrix}$$



案例：结构模型的建立与应用

- 人口系统影响总人口增长的问题

对人口增长的各种因素进行分析，建立相关的结构模型，
为今后制定有关人口政策、控制人口增长等相关决策提供
参考。

- 分析：

- 1) 找到影响人口增长的因素：

期望寿命；医疗保健水平；国民生育能力；计划生育政策；
国民思想风俗；食物营养；环境污染程度；国民收入；国
民素质；出生率；死亡率

2) 分析这些因素之间的相关关系（注意直接相关和间接相关）

例：期望寿命：死亡率，总人口

医疗保健水平：期望寿命，国民生育能力；
死亡率、总人口

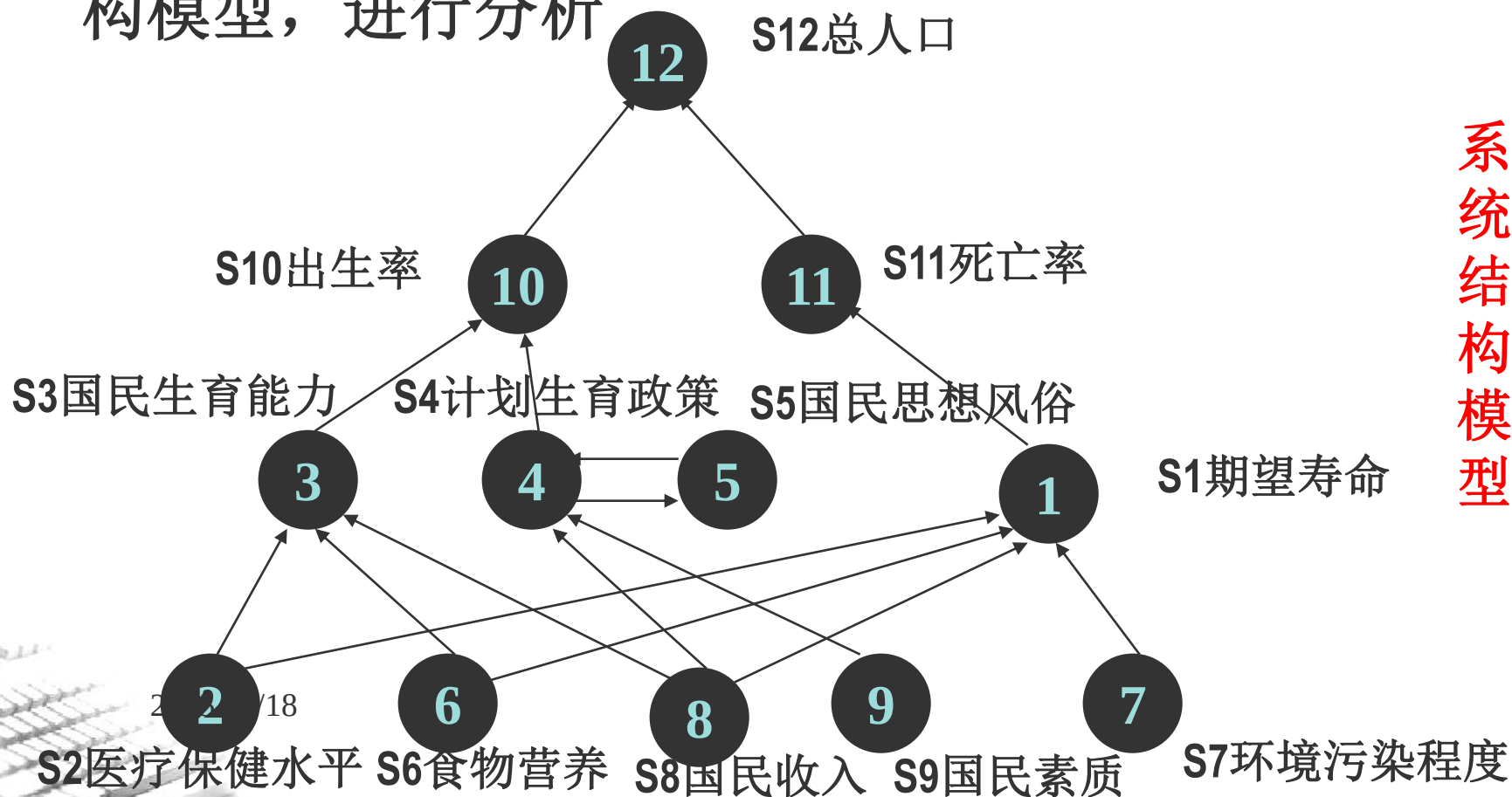
3) 由相关关系归纳建立可达矩阵

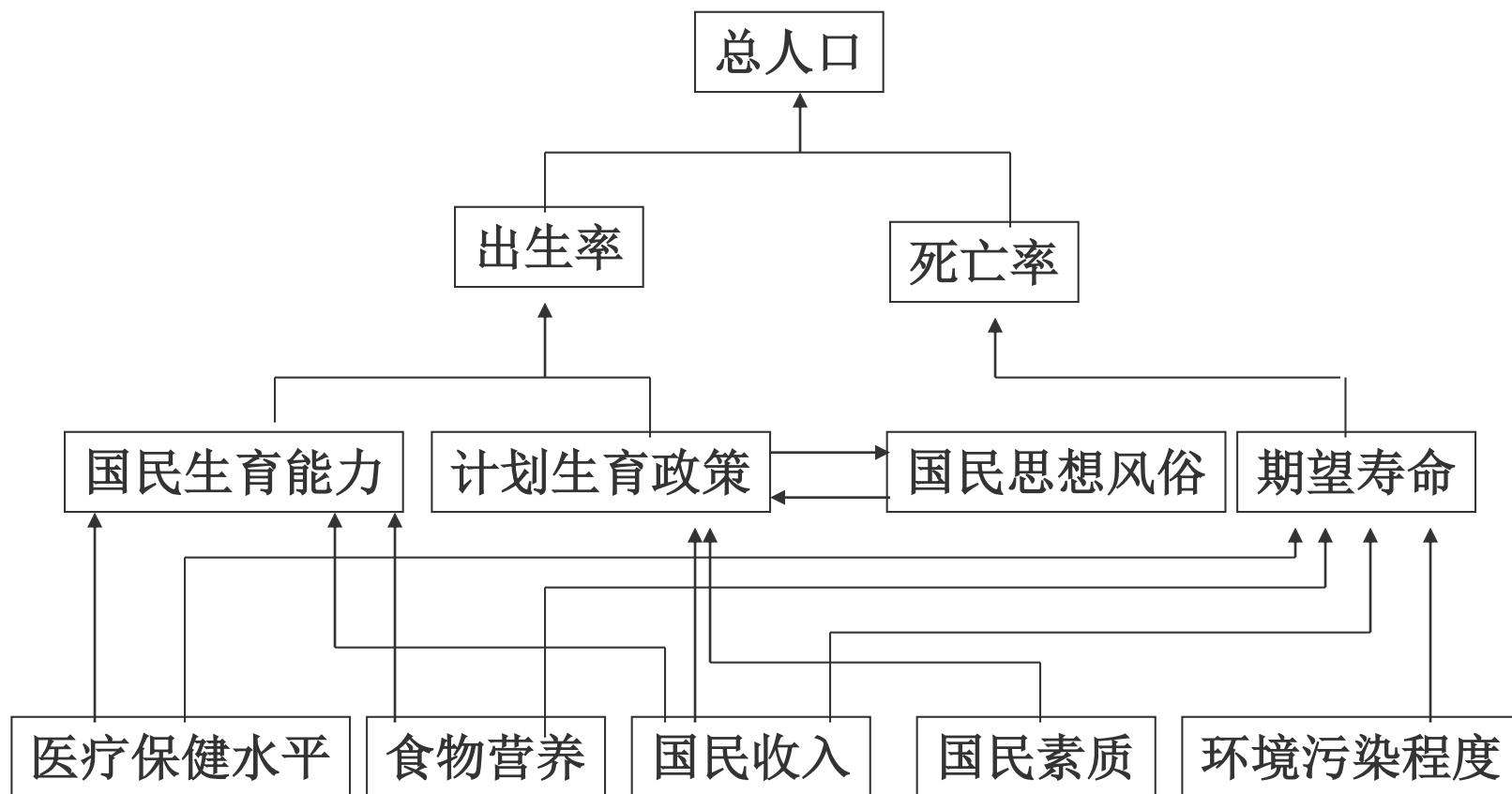
4) 由可达矩阵推导系统结构模型

案例

[illegible]

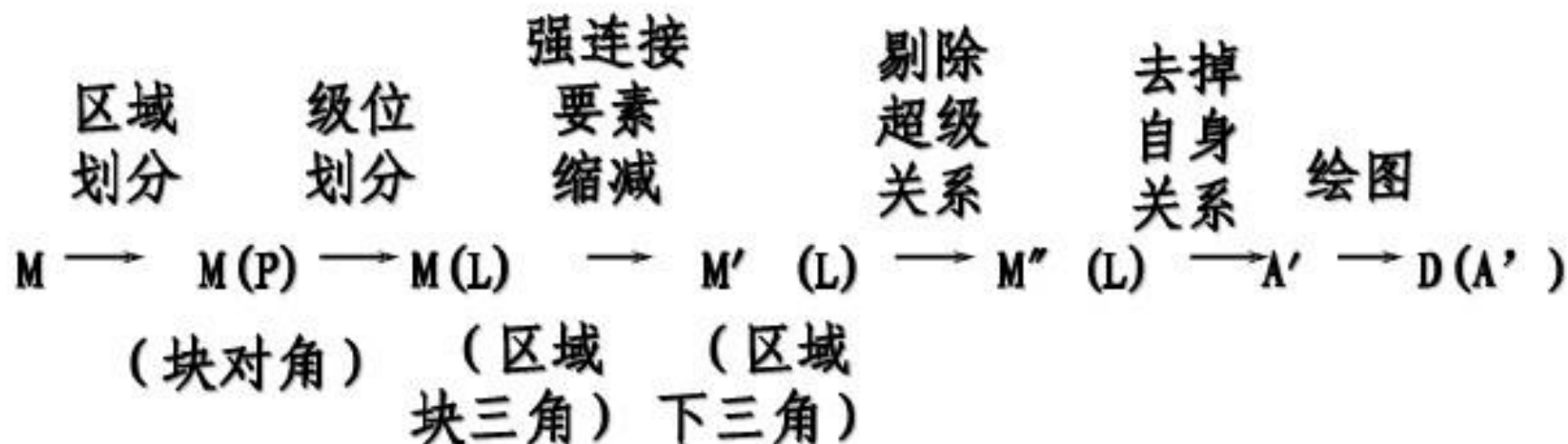
5) 向系统结构模型中代入各具体指标，建立解释结构模型，进行分析





总人口系统解释结构模型

以可达矩阵M为基础，以矩阵变换为主线的递阶结构模型的建立过程



可达矩阵	分区可达矩阵	分阶可达矩阵	缩减矩阵	骨架矩阵	递阶结构模型
------	--------	--------	------	------	--------

对系统要素间的关系（尤其是因果关系）进行层次化处理，最终形成具有多级递阶关系和解释功能的结构模型（图）

- ✓ Step1: 找出影响系统问题的主要因素，并寻求要素间的直接二元关系，给出系统的邻接矩阵；
- ✓ Step2: 考虑二元关系的传递性，建立反映诸要素间关系的可达矩阵；
- ✓ Step3: 依据可达矩阵，找到特殊要素，进行区域划分；
- ✓ Step4: 在区域划分基础上继续层次划分；
- ✓ Step5: 提取骨架矩阵，分为三步：①去强连接要素得缩减矩阵；②去越级二元关系；③去单位阵得骨架矩阵；
- ✓ Step6: 作出多级递阶有向图。作图过程为：①分区域逐级排列系统要素；②将缩减掉的要素随其代表要素同级补入，并标明其间的相互作用关系；③用从下到上的有向弧来显示逐级要素间的关系；④补充必要的越级关系。
- ✓ Step7: 经直接转换，建立解释结构模型。



ISM应用案例

- 某研究院的问题诊断：

科研技术装备的管理问题日益突出，制约科研管理水平的提高。为找出影响科研技术装备管理职能充分发挥的因素，并制定相关措施，利用ISM开展此项分析。



ISM应用案例

1. 成立ISM小组

由计划处、科技处、财务处、国资处、计量室等部门的十几位专家组成，包括实际工作参与者、管理专家和业务主管3类人。



ISM应用案例

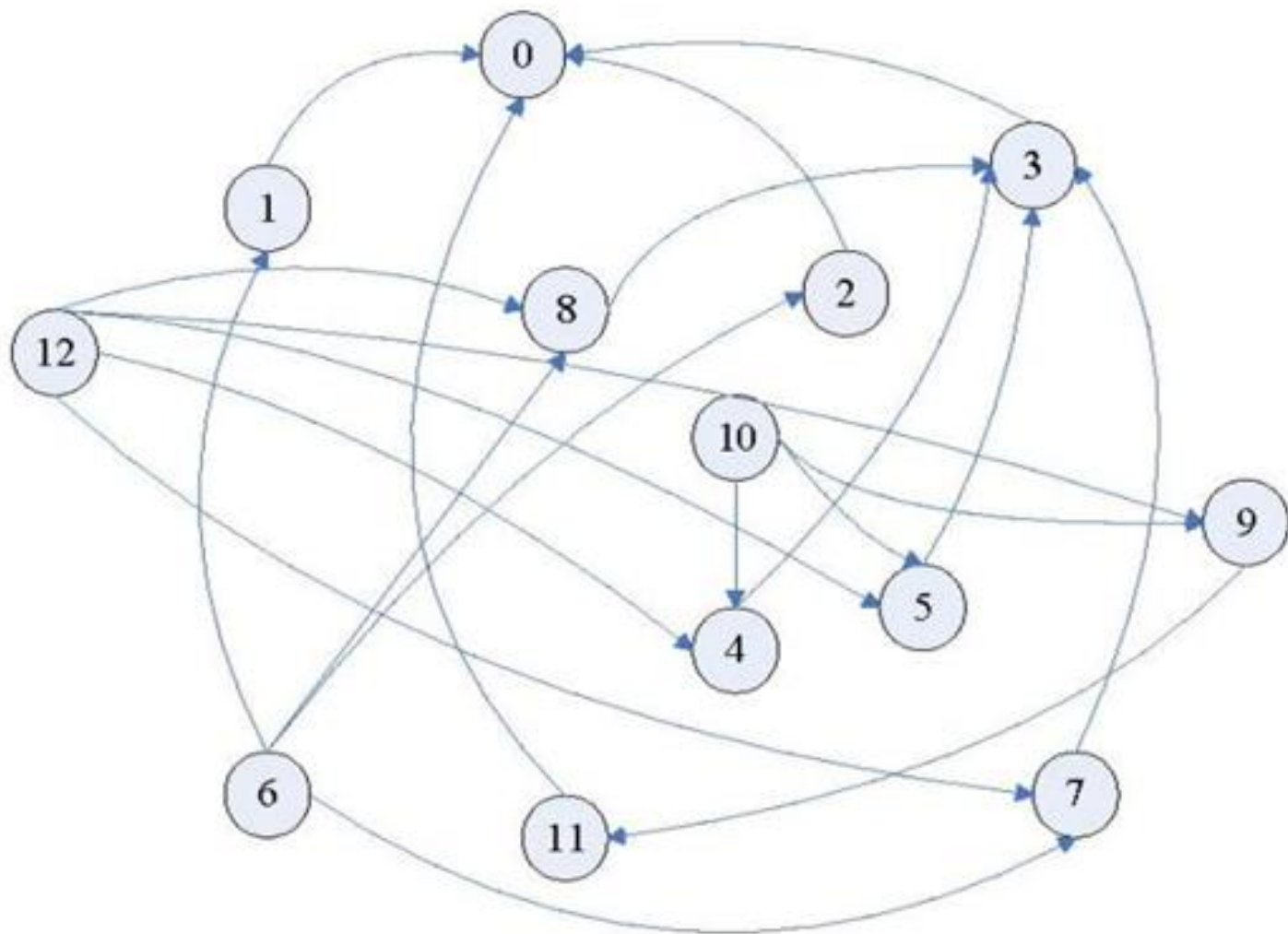
2. 确定关键问题及相关因素，列举因素间的关系
问题：科研技术装备管理职能未得到有效发挥。

关键问题：科研技术装备管理职能未能有效发挥作用		S ₀
导致因素		
1	对管理的地位认识不明确，思想不到位	S ₁
2	缺乏系统化全过程综合管理的思想	S ₂
3	主管机构工作跟不上，管理中心作用不突出	S ₃
4	各相关管理部门职责不明确，协调配合差	S ₄
5	组织管理体系不健全，综合管理作用与职能受影响	S ₅
6	管理人员素质跟不上工作发展的需要	S ₆
7	管理方法、手段不科学	S ₇
8	管理者参与高层管理力度受限，权威性差	S ₈
9	管理基础工作薄弱、信息传递不畅	S ₉
10	管理规章制度与程序不健全	S ₁₀
11	管理部门检查监督监控力度不够	S ₁₁
12	管理组织机构设置不合理	S ₁₂

影响因素

ISM应用案例

2. 确定关键问题及相关因素，列举因素间的关系



因素间的关系

ISM应用案例

3. 建立可达矩阵

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}
S_0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_6	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
S_7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S_9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
S_{10}	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
S_{11}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S_{12}	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1



ISM应用案例

4. 区域划分和级别划分

$$B = \{6,10,12\}, L_1 = \{0\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	0
S_1	0,1	1,6	1
S_2	0,2	2,6	2
S_3	0,3	3,4,5,7,8	3
S_4	0,3,4	4,10,12	4
S_5	0,3,5	5,10,12	5
S_6	0,1,2,6,7,8	6	6
S_7	0,3,7	6,7,12	7
S_8	0,3,8	6,8,12	8
S_9	0,9,11	9,10,12	9
S_{10}	0,4,5,9,10	10	10
S_{11}	0,11	5,9,11	11
S_{12}	0,4,5,7,8,9,12	12	12

- 属于同一区域。若对所有要素均有此结果，则区域不可分

ISM应用案例

4. 区域划分和级别划分 $L_2 = \{1,2,3,11\}$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_1	1	1,6	1
S_2	2	2,6	2
S_3	3	3,4,5,7,8	3
S_4	3,4	4,10,12	4
S_5	3,5	5,10,12	5
S_6	1,2,6,7,8	6	6
S_7	3,7	6,7,12	7
S_8	3,8	6,8,12	8
S_9	9,11	9,10,12	9
S_{10}	4,5,9,10	10	10
S_{11}	11	5,9,11	11
S_{12}	4,5,7,8,9,12	12	12

ISM应用案例

4. 区域划分和级别划分

$$L_3 = \{4,5,7,8,9\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_4	4	4,10,12	4
S_5	5	5,10,12	5
S_6	6,7,8	6	6
S_7	7	6,7,12	7
S_8	8	6,8,12	8
S_9	9	9,10,12	9
S_{10}	4,5,9,10	10	10
S_{12}	4,5,7,8,9,12	12	12



ISM应用案例

4. 区域划分和级别划分

$$L_4 = B = \{6, 10, 12\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_6	6	6	6
S_{10}	10	10	10
S_{12}	12	12	12



ISM应用案例

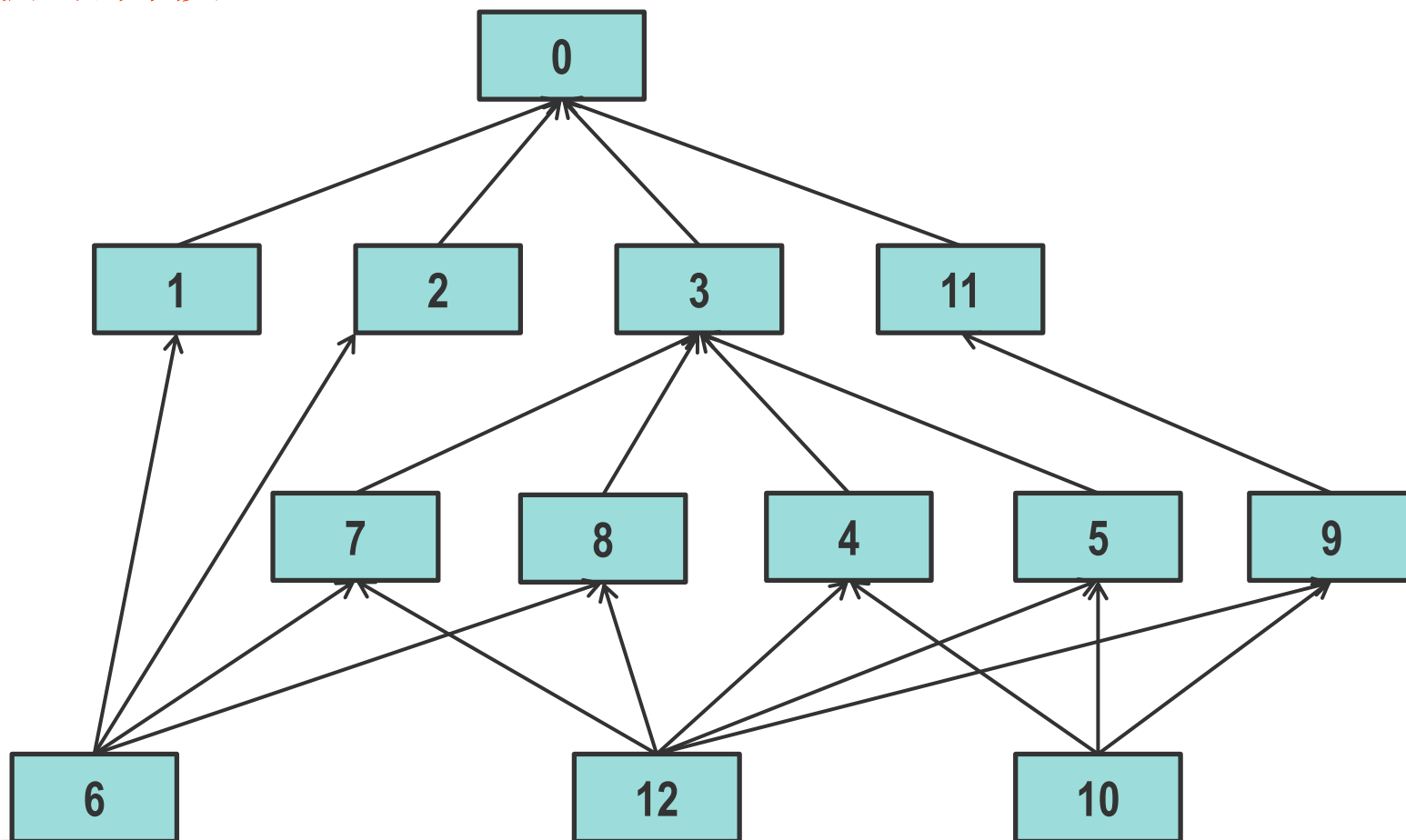
4. 区域划分和级别划分

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}
S_0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S_4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S_9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
S_6	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
S_{10}	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
S_{12}	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1



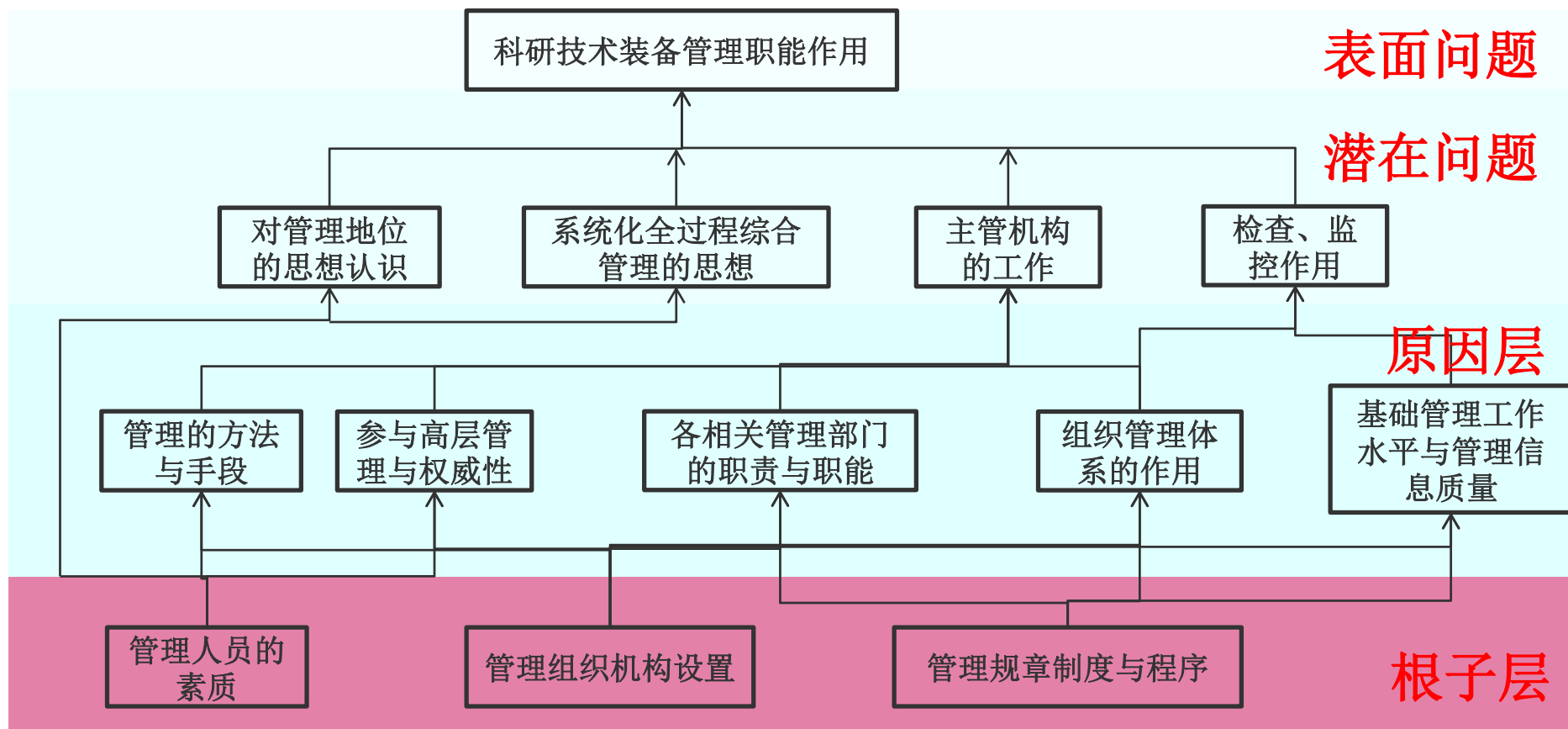
ISM应用案例

5. 解析结构模型

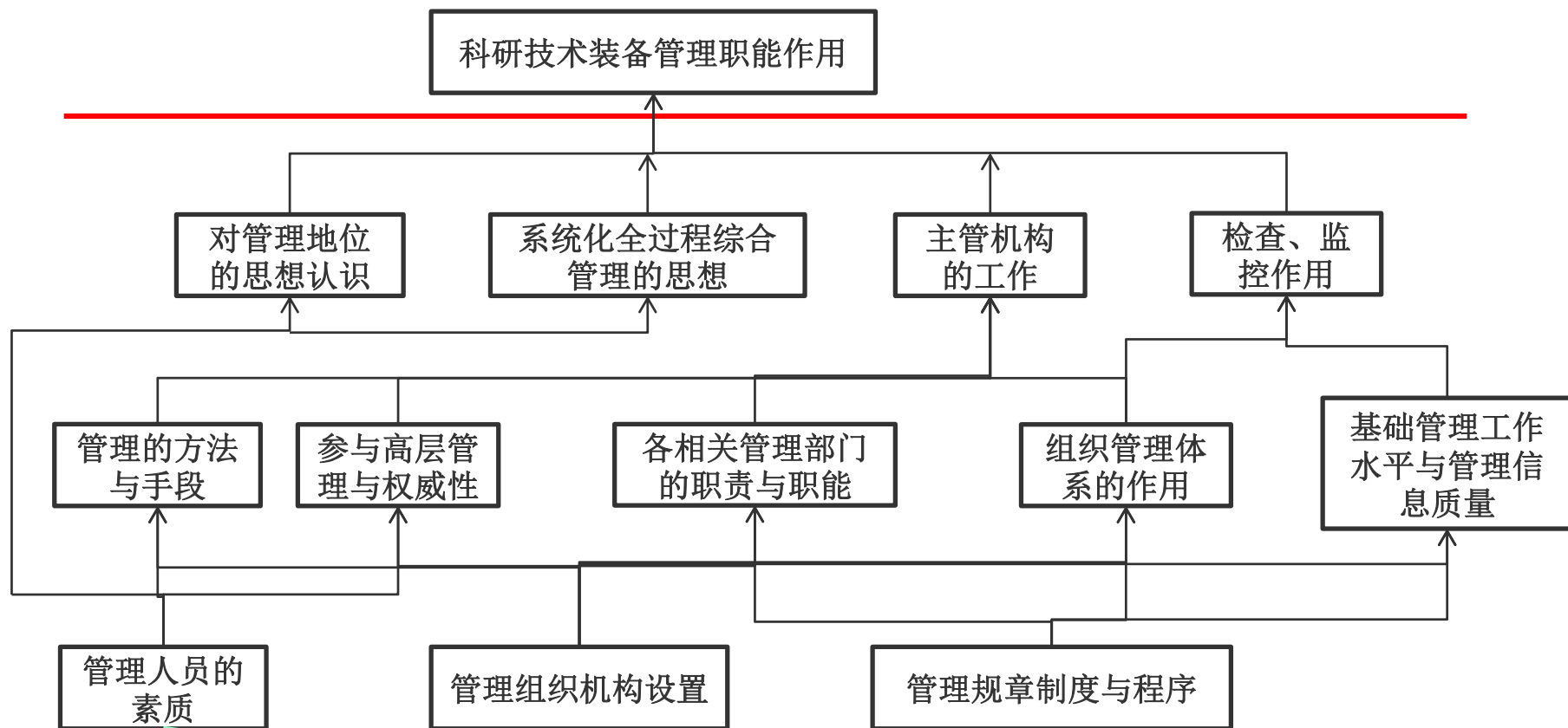


ISM应用案例

6. 模型分析



6. 模型分析

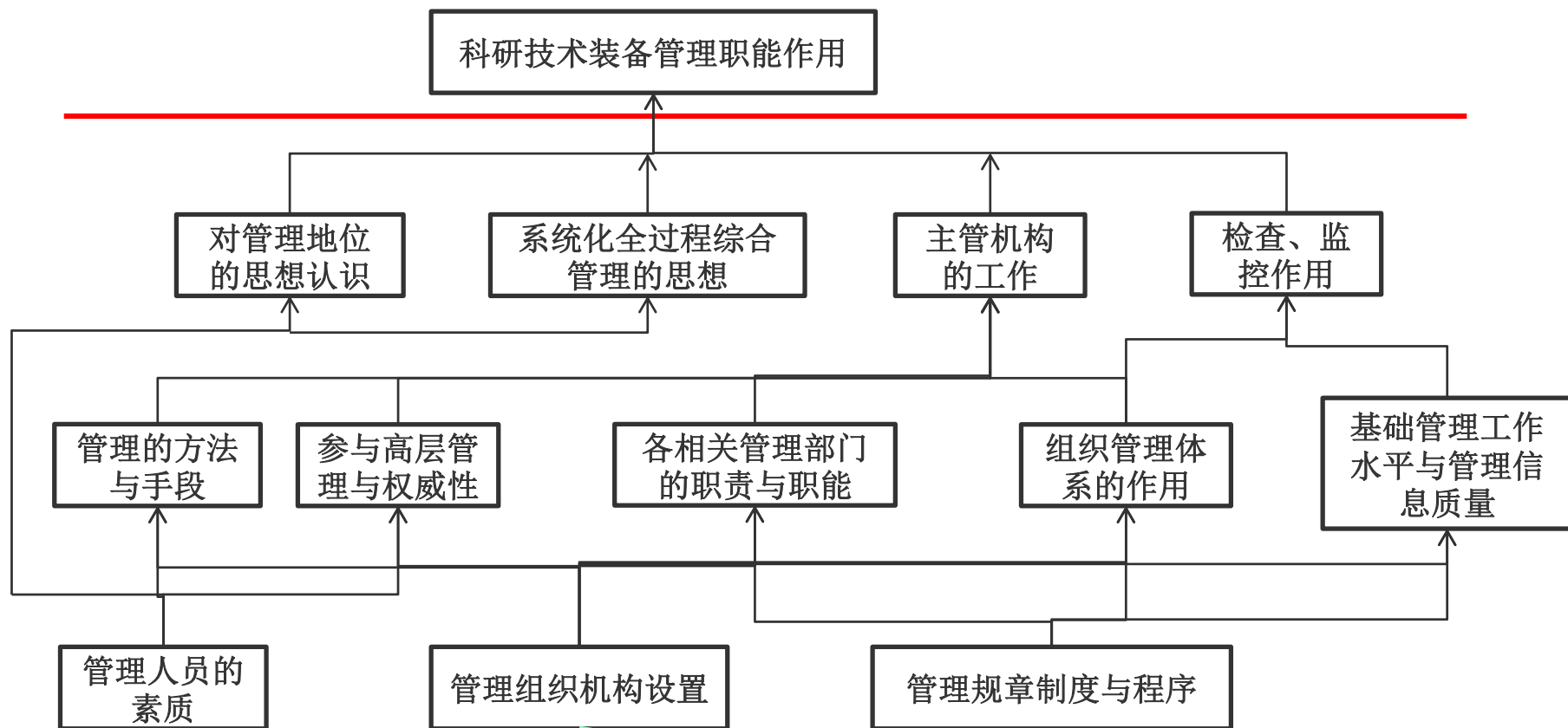


管理人员素质：

- 1.对管理的地位认识不明确、无系统化全过程管理思想；
- 2.不能很好运用现代管理方法和手段，无高层管理的能力和业务管理工作中的权威性。

故在思想、方法、技术业务水平上影响管理职能。

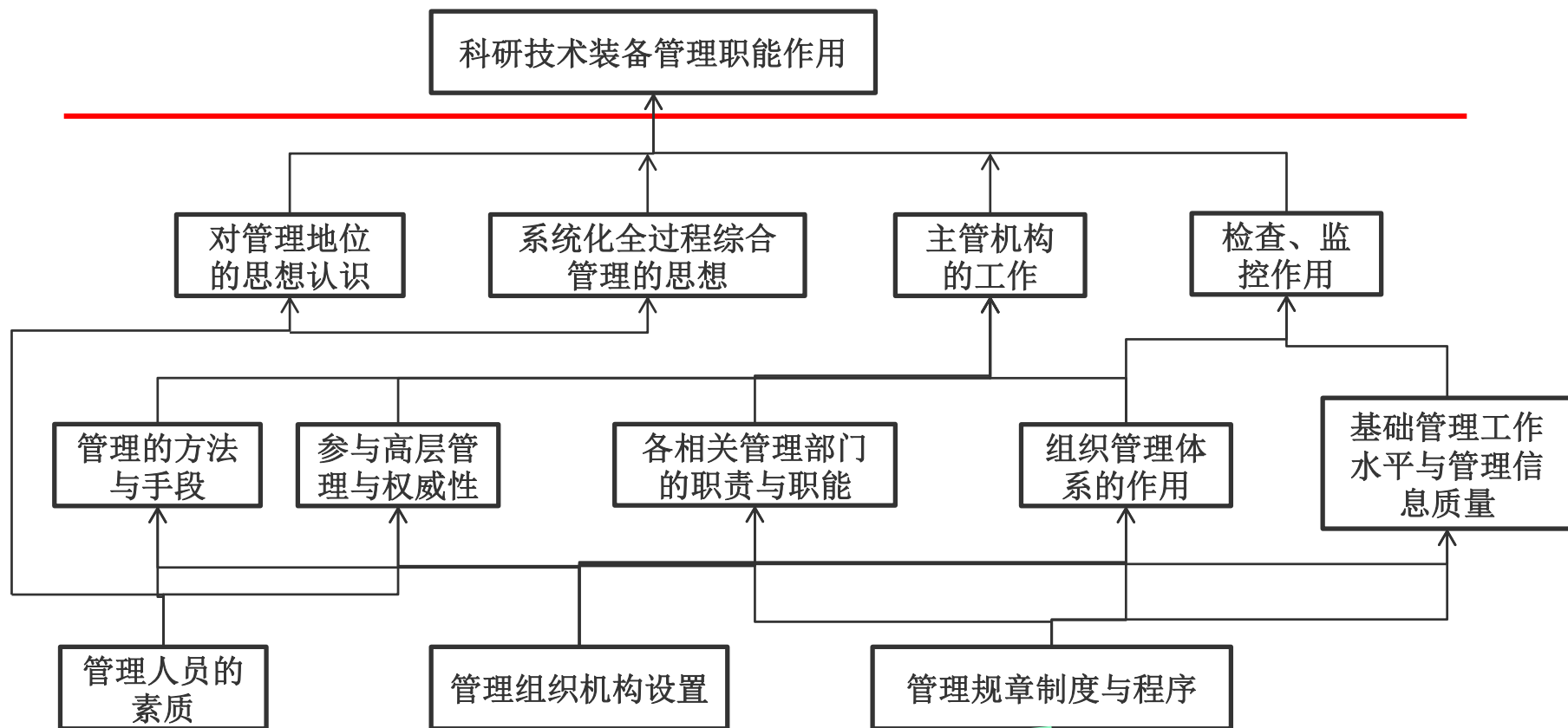
6. 模型分析



管理机构设置：

1. 相关管理部门职责不明确；
2. 管理体系不能按系统化全过程管理的思想建立，使管理方法手段受限；
3. 管理地位和权威性下降；
4. 协调控制能力低；
5. 管理信息来源与传递不畅和时效性、准确性不高，不能及时掌握状况、解决问题。

6. 模型分析



管理规章制度:

管理工作缺乏标准和依据，管理范围不明，分工不清，工作难协调，多头管理，系统化全过程管理难落实。管理工作无法规范化、标准化，使基础管理工作混乱，管理职能作用无法正常发挥。

ISM应用案例

7. 相应措施

- 人员素质：管理者技术业务培训，提高业务素质；
- 规章制度：健全管理规章制度，明确管理目标职责；
- 组织机构：进一步研究并进行机构重组，科学设置。

